

FRM 核心考点速通笔记

FOCO 备考速通系列

说明

FRM 考试的主要参考题目是 3 套 PE 以及机经回忆，基于这些题目，我们整理了相应的考点和保姆级的习题详解，希望这份笔记能够帮助大家快速掌握 FRM 考试的核心考点。这份笔记特点如下：

- (1) 在教材整体框架下梳理考点
- (2) 覆盖 PE1、PE2 和 PE3 的 300 道题的考点
- (3) 同时也覆盖近两年的考经考点
- (4) 每个习题都有详细的解析，尽可能做到保姆级地讲解
- (5) 高度浓缩，全是重点
- (6) 单栏排版，80g 护眼纸
- (7) 附有考点目录和 PE 习题索引目录，查找方便
- (8) 可以补充相关要点在上面，形成自己的备考笔记

FRM 备考建议：

1. 聚焦高质量的习题，并结合考经和机经进行复习
2. 注重知识点的理解，而不是死记硬背

考点目录

1 VaR 及其他风险度量参数

考点 1	参数法 (Parametric Approaches)	1
1	相关数据	1
2	Value at Risk (VaR) 风险价值	1
3	一致性风险度量 (Coherent Risk Measures)	2
4	Expected shortfall (ES)	2
5	理解标准误差的概念	2
6	分位数——分位数散点图 (Quantile-Quantile Plots)	3
考点 2	非参数方法	4
1	非参数方法计算 VaR	4
2	半参数法或混合法计算 VaR	5
考点 3	极值理论	8
1	广义极值理论 (Generalized Extreme Value Theory, GEV)	8
2	POT 理论	9
3	GEV 和 POT 的异同	10
4	条件极值理论	10
5	多因素极值理论	10
考点 4	VaR 回测	10
1	VaR 回测模型	10
2	二项分布模型	11
3	Kupiec 检验	12
4	克里斯多芬森检验	13
5	条件覆盖率和巴塞尔回测规则	13
考点 5	VaR 映射	14
1	债券的映射	14
2	衍生品的映射	14
3	基本概念	14
4	2. 映射主要内容	14
考点 6	验证银行控股公司的风险价值模型	18
1	Conceptual Soundness	18
2	VaR 模型的 sensitivity analysis	19
3	VaR 的置信区间 confidence intervals	20
4	Benchmarking VaR models	22
考点 7	Beyond Exceedance-Based Backtesting of VaR Models(超越超出基于 VaR 模型的回测)	22
1	基本概念	23
2	VaR 回测的特性	23

3	Probability Integral Transform(PIT) 概率积分变换	24
4	Goodness-of-fit tests 拟合优度检验	26

2 相关性

考点 1	相关性基础	27
1	1. 基本概念	27
2	2. Correlations and correlation risk are everywhere in finance	28
3	相关性和相关性风险在金融领域无处不在	33
考点 2	相关性的经验性质	33
考点 3	金融相关性建模	35

3 风险对冲

考点 1	回归对冲和主成分分析	36
1	DVO 1-neutral hedge	36
2	Single-variable regression Hedge 一元回归对冲	37
3	Two-Variable Regression Hedge 两元回归对冲	38
4	Reverse regression 逆回归	39
5	主成分分析 Principal Components Analysis, PCA	40

4 利率期限结构模型

考点 1	利用期限结构模型进行套利定价	40
1	基本概念	40
2	利率二叉树求债券价格	41
3	利率二叉树求期权价格	43
4	定期国债互换	44
5	其他	46
考点 2	预期、风险溢价、凸性与期限结构(□□)	46
1	预期	46
2	波动性与凸性	46
3	Bond Return Components 债券收益拆分	47
考点 3	利率期限结构模型的方法: 漂移	48
考点 4	利率期限结构模型的方法: 波动率和分布	48
1	模型一 (Distribution of short rates after one year, Model 1)	48
2	Model 2: Drift and risk premium 模型二	51
3	Ho-Lee Model: Time-dependent drift	51
4	Vasicek Model: Mean reversion	52
5	Model 3	54
6	Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Model	54

7	Lognormal model (model 4)	54	3	Volatility smile for equity options 股票期 权的隐含波动率	57
考点 5	The Vasicek and Gauss+ Models	55	4	其他	58
1	Gauss+ Models	55			
2	Vasicek 和 Gauss+ Models 的区别和联系	56	6	市场风险计量实践	61
5	波动率微笑	56	考点 1	Fundamental Review of the Trading Book	61
考点 1	Volatility Smiles 波动率微笑	56	1	风险计量	61
1	简介	56	2	Liquidity horizons	62
2	2. Volatility smile for foreign currency op- tions 外汇期权	57	3	银行交易账户的风险度量	62
			4	standardized approachh 和 internal models approach	63

Market Risk Measurement and Management

市场风险计量和管理

1 VaR 及其他风险度量参数

考点 1 参数法 (Parametric Approaches)

1 相关数据

• 收益率计算

- Profit/Loss

$$P/L = P_t + D_t - P_{t-1}$$

- 算术收益率 (arithmetic return)

$$r_t = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1$$

- 几何收益率 (geometric return)

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} \right) = \ln(1 + r_t)$$

P_t : 第 t 期资产价格; D_t : 第 t 期收到的现金分红 (如股息、利息等)。

- 注意:

- * 当收益率很小时 $R_t \approx r_t$, 两者之间的差别可以忽略不计; 收益率增大时, 两者之间的差别会变大。
- * 算术收益率适用于短期投资; 几何收益率考虑了中期收益, 适用于长期投资。

2 Value at Risk (VaR) 风险价值

• 定义

- 衡量投资组合在一定置信水平下的最大可能损失
- 通常以货币单位或收益率表示, 存在两个理解角度, 如在 95% 置信水平下, $VaR=1000$:
 - * (1) 表示只有 5% 的概率损失超过 1000。
 - * (2) 表示有 95% 的概率损失不超过 1000。

• 特点

- 优点: 简单易懂, 直观。
- 缺点: 无法反映极端情况, 对尾部风险估计不准确。数据的利用效率比较低, 代表性不明显。

• 以参数法 (Parametric Approaches) 计算 VaR。

- Normal VaR

$$VaR = |\mu - z_\alpha \sigma|$$

$$VaR = |\mu - z_\alpha \sigma| * P_{t-1}$$

- Lognormal VaR

$$VaR = 1 - e^{\mu - z_\alpha \sigma}$$

$$VaR = (1 - e^{\mu - z_\alpha \sigma}) * P_{t-1}$$

μ : 均值 σ : 标准差 Z_α : 标准正态分布对应置信水平的关键值

3 一致性风险度量 (Coherent Risk Measures)

一致性风险度量方法是损失分布的分位数 (q_p) 的加权平均。其计算公式为:

$$M_\Phi = \int_0^1 \Phi(p) q_p \square dp$$

$\Phi(p)$ 表示用户指定的权重函数。 q 表示对应的分位数。 p 表示置信水平。

$$\text{权重函数公式: } \Phi_\gamma(p) = \frac{e^{-\frac{(1-p)}{\gamma}}}{\gamma(1 - e^{-\frac{1}{\gamma}})}$$

γ 是根据客户的风险厌恶程度决定的常数。通常题目会给出, 不用计算。

Note

一级回顾: 一致性风险度量的性质

- 单调性 (Monotonicity): 如果一个投资组合的损失大于另一个投资组合的损失, 那么它的 VaR 值也应该大于另一个投资组合的 VaR 值。
- 次可加性 (Sub-additivity): 分散投资能降低风险, 组合风险不应大于各部分风险之和。
- 正齐次性 (Positive homogeneity): 风险随持仓线性扩张。如果把资产规模扩大两倍, 风险也应扩大两倍。
- 平移不变性 (Translational invariance): 如果在投资组合中加入一个确定的现金流 α , 你的整体风险应减少 α 。

4 Expected shortfall (ES)

ES (Expected Shortfall), 也叫条件 VaR (Conditional VaR), 是一致性风险度量方法的特例, 表示超过 VaR 的损失期望值 (平均值)。

解释说明: CVaR

CVaR 可以表示很多意思, 这里的 CVaR 是条件 VaR (Conditional VaR) 的缩写。在信用风险里, CVaR 是信用 VaR (CreditVaR) 的缩写; 在投资组合里, CVaR 是成分 VaR (Component VaR) 的缩写。

$$\phi_\gamma p = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{当损失} > VaR \\ 0 & \text{当损失} \leq VaR \end{cases}$$

$\phi_\gamma p$ 系 ES 的权重函数, n 是损失大于 VaR 的样本数, 大于 VaR 的损失给予相等权重, 而其他数据给予的权重是 0。

5 理解标准误差的概念

- 标准误差 (standard error)

$$SE(q) \approx \left(\frac{p * (1-p)}{n * f(q)^2} \right)^{0.5}$$

p 是分位数的比例; n 是样本量; $f(q)$ 是对应的概率密度函数。

- 标准误差越小越好。
- 误差会随着样本量的增大而减小。

- 分位数越极端，其估计值就越不精确。

- **置信区间 (confidence intervals)**

标准误差可以用于构建置信区间：

$$[q - z_{\alpha/2} \times SE(q) \leq q + z_{\alpha/2} \times SE(q)]$$

- **分位数标准误的特点**

- 易于实施，在大样本情况下具有合理性。
- 依赖于渐进理论且需要大样本量。
- 可能产生不精确的估计器或宽置信区间。
- 产生的对称置信区间在极端分位数下具有误导性。

6 分位数——分位数散点图 (Quantile-Quantile Plots)

- 用参数法计算 VaR 值，需要满足收益率服从正态分布的前提下。如果使用 Normal VaR 方法来计算 VaR 值，那么算数收益率数据就必须服从正态分布，如果使用 Lognormal VaR 方法计算 VaR 值，那么几何收益率数据就必须服从正态分布。
- QQ 曲线可以用来分析判断一个分布是否是某一特定的分布。横坐标是特定的理论分布的分位数，比如正态分布的分位数。纵坐标是经验分布的分位数，即未知分布的分位数。
- QQ 曲线为直线表示数据和分布拟合较好，可以确认实际数据来自于这个理论分布。
- QQ plots: 将经验分布 empirical distribution 的分位数与某个指定分布的分位数进行对比，以确定我们的数据分布是不是我们想要的那个分布。比如，有一组数据，我想看看它是不是正态分布的，这时就可以使用 QQ plots 这种工具。
 - 经验分布 empirical distribution: 其实就是实际数据形成的分布
 - 某个指定分布，也称 reference distribution，比如正态分布
- QQ plots:
 - 横坐标是特定的理论分布的分位数，比如正态分布的分位数。纵坐标是经验分布的分位数。
 - 结论一：QQ plots 近似为线性 linear，表示数据和分布吻合较好
 - * the empirical distribution matches the reference population 【近似直线表示数据和分布吻合较好，也就是真实数据是正态分布的】。如下图

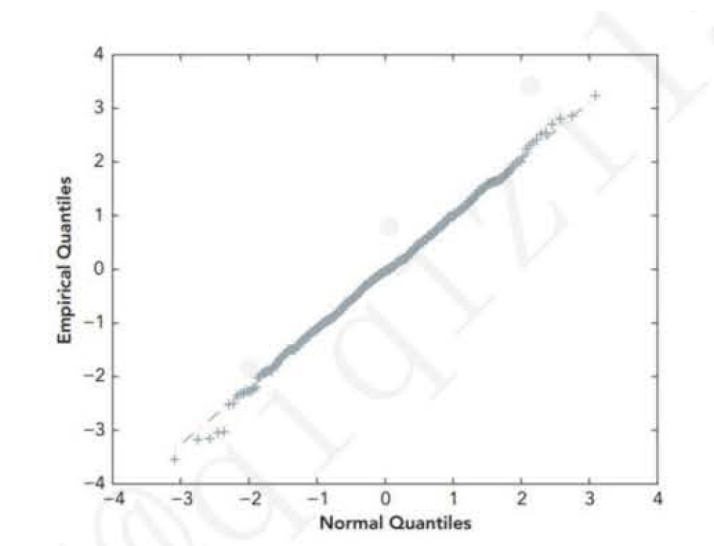


fig 1: QQ plots

- 结论二：QQ plots 呈现非线性 non-linear，尾部出现偏离（肥尾），表示数据和分布吻合不好。

* the empirical distribution does not match the reference population 【也就是真实数据不是正态分布的】。如下图

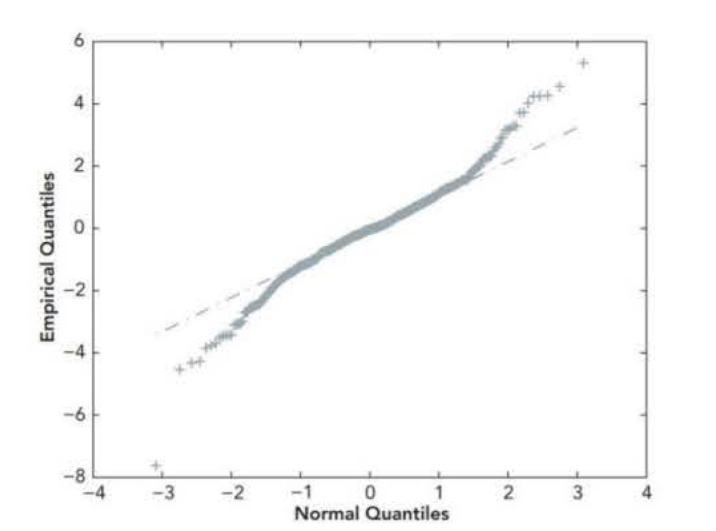


fig 2: QQ plotss

考点 2 非参数方法

1 非参数方法计算 VaR

- 模拟法的假设：
 - 基本假设：历史会重演，用历史损失数据得到的 VaR 值可以在一定程度上代表未来的损失情况。
 - VaR 不满足次可加性。
- 计算思想：把损失数据由大到小进行排列，然后根据置信水平，确定是第几大损失。

$$\text{VaR 的位置} = n \times \text{显著性水平} + 1$$

- 历史模拟法（Historical Simulation）是非参数法计算 VaR 的典型方法。即把所有损益数据排序，然后查找相应置信水平下对应的损失。要注意查找损失数据的序数问题，这个序数是由 $(1-\alpha) \times n + 1$ 决定。 α 是对应的置信水平， n 是数据个数。

解释说明：传统历史模拟法

- 优点
 - * 方法简单
 - * 不需要考虑相关系数、协方差和维度诅咒的问题
- 缺点
 - * 数据的离散性不允许估算数据点之间的风险价值率。
 - * 当数据量比较少时，计算结果可能不准确。

- 自举法是一种增加样本量的方式，采用有放回的重抽样。
 - 方法（求 ES 同理）：
 - * 第一步，从原始样本中，随机收取一定数据，得出 VaR。

- * 第二步，把上述数据再放入样本。
- * 第三步，不断重复第一、二步，得到多个 VaR。
- * 最后，对多个 VaR，求均值，得到所需的 VaR。
- 优势：
 - * 方法非常直观且易于应用
 - * 通常比原始样本估计更准确
- 非参数密度估计法通过线性插值法来估计 VaR。它的基本思想是：在每个数据点上放置一个小的核函数（kernel function），然后将所有核函数相加，得到一个平滑的密度函数。常用的核函数有高斯核、均匀核等。
- 将每个直方图条顶部的中点用直线连接起来的原始数据
- 其思路是将我们的数据视为来自某种未指定或未知的经验分布函数的样本。这种方法还促使我们面对关于箱宽和箱心位置的潜在重要决策，而这些决策有时会影响我们的结果。除了使用直方图，我们还可以使用朴素估计量或更一般的核函数来表示我们的数据，文献告诉我们核函数是（或应该是）更优的。因此，在整理好我们的“原始”HS 数据后，我们需要决定箱宽和中心位置，以及是否使用直方图、朴素估计量还是某种形式的核函数。如果我们在这些问题上做出良好的决策，我们可以希望获得更好的 VaR 和 ES（以及更一般的连贯测量）。
- 优点
 - 直观、简单、便于理解。
 - 不依赖于严苛的参数假设，不需要考虑相关系数、协方差和维度诅咒的问题
 - 适应任何类型的仓位
 - 所用数据常具有可获得性。
 - 比较灵活，可以加入参数的成分，使之变成半参数法。
- 缺点
 - 数据的离散性不允许估算数据点之间的风险价值率。
 - 严重依赖于历史数据
 - 会产生鬼影效应
 - 当数据量比较少时，计算结果可能不准确。
 - ，如果数据周期异常安静，非参数方法通常产生过低的 VaR 或 ES 估计，反之亦然。
 - 不能很好地捕捉尾部风险。，很难处理极值损失

2 半参数法或混合法计算 VaR

- 根据年龄加权的历史模拟法
 - 根据年龄加权的历史模拟法（Age-Weighted Historical Simulation），因为是 Boudoukh, Richardson 和 Whitelaw 这三个人提出的，也叫做 BRW 法。
 - 这种方法调整的是每一个历史数据的权重（Weighted），不改变损失数据（Loss Data）。在前面章节，计算 95% 置信水平下的 VaR 值时，找到的是第六个数。为什么要找第六个数，而不是找第三个数、第五个数或第十个数呢？是因为我们认为在这 100 个数据里，每一个数据都是等权重的，单个数据所占的权重是 1%。所以前面 5 个数合起来是 5%。
 - 实际上，100 天前的数据，年龄已经较大。年龄较大的数据，不太能代表现在或者未来，给予的权重就应该小一点。所以，应该将权重从 $\frac{1}{n}$ 调整到了一个新的权重，那么这个新的权重就是 BRW 方法中需要计算的权重。距离现在越近（年轻）的数据，对于现在或未来的代表性越好，应该赋予数据较高的权重。距离现在越远（年老）的数据，对于现在或未来的代表性越差，应该赋予数据较低的权重，并且权重呈现指数递减。数据权重公式如下：

$$\omega_{(i)} = \frac{\lambda^{i-1}(1-\lambda)}{1-\lambda^n}$$

ω_i 表示的是第 i 天前的权重。 λ 叫做衰减因子，取值范围： $0 \leq \lambda \leq 1$ 。越离 1 衰减的速度也就越大，相当于会衰减越 1 此时无衰减效果。当 $\lambda = 1$ 时，所有的数据都是一个相等的权重，即 $\frac{1}{n}$ 。当 $\lambda = 0.5$ 时，

$$\begin{cases} \frac{\lambda^0(1-\lambda)}{1-\lambda^n} & i = 1 \\ \frac{\lambda^1(1-\lambda)}{1-\lambda^n} & i = 2 \\ \frac{\lambda^2(1-\lambda)}{1-\lambda^n} & i = 3 \\ i = \dots \end{cases}$$

解释说明：BRW 法的优点：

- (1) BRW 方法很好地推广了传统历史模拟法。因为可以将传统历史模拟法，看作是权重零递减的特殊情况，相当于 $\lambda=1$ 的情况。当 $\lambda=1$ 时，所有数据的权重都是一样的。即历史模拟法是 BRW 方法的特殊情况，BRW 方法只是在历史模拟法的基础上进行了改进。
- (2) 在传统历史模拟法下，权重是 $1/n$ 。在 BRW 方法中，每个数据的权重，要根据具体的时间而定。如果是比较古老的数据，权重会低很多。如果是比较近期的数据，权重会很高。
- (3) BRW 方法能够降低鬼影效应。随着观测数据值年龄的增加，相应的权重会慢慢衰减。当它最终退出样本周期时，其权重也会从 $\lambda^{n-1}\omega(1)$ 变成 0，而不是从 $1/n$ 变成 0。所以它能够降低鬼影效应，但并不是完全消除。
- (4) 保证了数据的有效性和利用率。BRW 方法可以使极端值的影响随着时间的流逝而降低，所以可以让样本容量随着时间的流逝而变大。在 BRW 中，我们不会剔除任何一个数据，每个数据都会一直存在，只不过当它变成了第 101 天时，权重就是 101 天的权重。变成第 1000 天时，对应的权重就是 1000 天的权重，这个权重非常小，近似等于 0 了。但最终是没有抛弃这个数据的，只是权重变低而已。所以，数据是一直在利用。没有将原来的数据遗漏，既然没有遗漏的话，也就不会出现所谓的跳跃 (jump)。

• 根据波动率加权的传统历史模拟法

根据波动率加权的传统历史模拟法 (Volatility-Weighted Historical Simulation)，其基本思想是 Hull 和 White 提出的，所以也称之为 HW 模型。HW 模型，依然是在传统历史模拟法的基础上，对数据进行调整。BRW 模型调整的是权重，但损失数据是不变的。在 HW 模型中，权重不变，调整的是损失数据。

$$r_{t \square i}^* = \frac{\sigma_{T \square i}}{\sigma_{t \square i}} \cdot r_{t \square i}$$

- $\sigma_{T \square i}$ ：资产 i 在当前的波动率。
- $\sigma_{t \square i}$ ：资产 i 在第 t 天的波动率。
- $r_{t \square i}$ ：资产 i 在第 t 天的实际收益率。
- $r_{t \square i}^*$ ：调整后的收益率。
- T ：当前情况， t 表示历史情况。

可以用 $r_{t \square i}^*$ 来代替 $r_{t \square i}$ ，计算 VaR 值。

解释说明：BRW 法的优点：

1. 以一种自然直接的方式考虑了波动性的变化。
2. 对当前的波动率比较敏感，因为所有的损失数据都是站在当前的波动率角度考虑。在刚刚的例子中，当前的波动率是 6%，如果变成 0.6%，所有的损益数据都等比例缩小了十倍。那么，算出来的 VaR 也缩小了十倍。
3. 用这种方法得到的 VaR 和 ES，有可能计算出超过历史数据集中出现的最大损失。这是 HW 方法的特点。在 BRW 方法中，是不会出现一个比历史损失更大的数值的 VaR 或 ES，因为没有对损失进行调整，只是调整了权重。
4. 对于 VaR 估计，这个方法优于 BRW 方法。当然这个是 Hull 的观点。

- 相关性加权的歷史模拟法 (Correlation-Weighted Historical Simulation)
 - 通过调整历史收益率数据以反映历史数据与当前数据的相关性。
 - 相较前面两种半参数方法略微复杂。
- 滤波历史模拟法 (filtered historical simulation, FHS 方法)
 - 滤波历史模拟是非参数估计中最全面也最复杂的方法之一。
 - 将历史模拟模型与条件波动率模型 (如 GARCH 或非对称 GARCH) 结合起来。
 - 大致流程：
 - * 对投资组合收益数据拟合合适的波动率模型 (如 AGARCH) → 用模型预测样本期内每日波动率 → 对波动率进行调整，得到标准化收益 standardised return (为了满足独立同分布) → 标准化收益数据集有放回抽样，即采用 bootstrap → 抽的数据乘以 AGARCH 预测的次日波动率，得到模拟收益 → 选择合适置信水平，计算 VaR
 - This not only accommodates conditionally changing volatility, volatility clustering, and so on, but also allows positive and negative returns to have differential impacts on volatility, a phenomenon known as the leverage effect 杠杆效应。【模型适应多种波动率情况，同时让正收益和负收益对波动率产生不同影响。】
 - * conditionally changing volatility: 意味着波动率并非固定不变，而是会依据市场等条件发生改变；
 - * volatility clustering 波动率聚集，指波动率在某些时段较高，某些时段较低，呈现聚集分布。
 - * 在金融市场中，杠杆效应表现为资产价格下跌 (负收益) 时，公司杠杆率上升，投资者感知风险增加，导致波动率上升；而资产价格上涨 (正收益) 时，波动率变化可能较小。

解释说明：FHS 法的优点

1. 能够将 HS 的非参数优势与对波动率的复杂 (如 GARCH) 处理相结合，从而考虑到不断变化的市场波动率状况。
2. 即使对于大型投资组合，它的计算速度也很快。
3. 与 HW 方法一样，可以得到超过数据集中最大历史损失的 VaR 和 ES。
4. 维持收益数据相关性
5. 可改进处理自相关和交叉相关；
6. 结合其他方法估计置信区间；

考点 3 极值理论

使用参数法计算 VaR 值时通常假设资产收益率服从正态分布，这会存在问题。现实市场中会出现极端值。尤其是极端损失，使用正态分布拟合不太合适。对于极端值研究使用极值理论 Extreme Value Theory。

1 广义极值理论 (Generalized Extreme Value Theory, GEV)

因为市场上极端值很少，所以研究极值理论都是站在理论的角度，最早研究的极值理论叫做广义极值理论 (Generalized Extreme Value Theory)，和中心极限定理类似，中心极限定理建模的是样本的值的分布，广义极值理论建模的是样本数据中极值的分布。假设现在从一个随机总体中抽取了样本量为 n 的样本数据，把样本当中的极值定义为 M_n ，如果要对抽取出的极值去建模的话，用的就是广义极值理论。当抽取的样本量非常大的时候，市场上出现的极端大的损失值服从分布：

$$F(x) = \begin{cases} \exp \left[- \left(1 + \xi \frac{x-\mu}{\sigma} \right)^{-\frac{1}{\xi}} \right] & \xi \neq 0 \\ \exp \left[- \exp \left(- \frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right] & \xi = 0 \end{cases}$$

μ ：极端值的平均数，反映集中趋势； σ ：极端值的标准差，反映离散程度； ξ ：形状参数，反映尾部肥瘦情况。

- 当 $\xi > 0$ 时，是 Fréchet 分布，对应金融学里的肥尾分布，类似于 t 分布或者帕累托分布。这类分布是金融学用到的最多的一类极值分布。
- 当 $\xi = 0$ 时，是 Gumbel 分布，尾部是指数分布的尾部，比如正态和对数正态分布。
- 当 $\xi < 0$ 时，是 Weibull 分布，是一个薄尾分布。

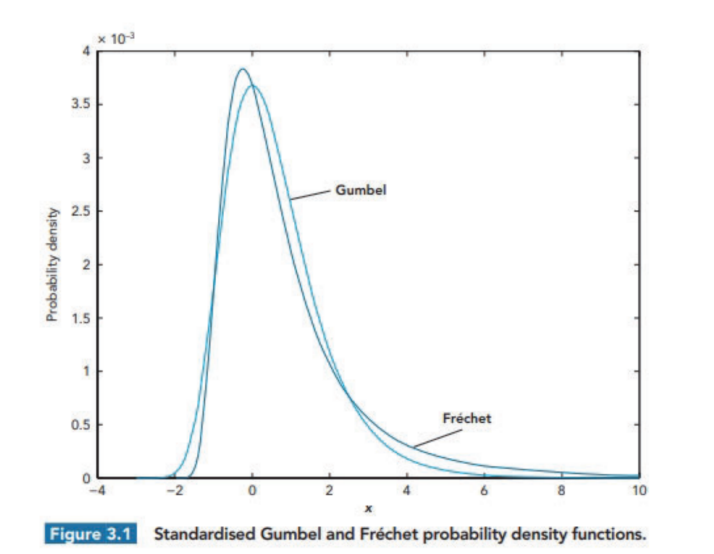


fig 3: Standardised Gumbel and Fréchet probability density functions

- 关于 3 个参数的估计方法：定性了解

A. Maximum likelihood (ML) methods 极大似然法

- 通过最大化似然函数 (以及对数似然函数 log-likelihood function) 得到最可能的参数估计值 (likelihood function 比较复杂这里不做深入讲解)
- 优点：统计学基础好，参数估计一致性渐近正态性
- 缺点：缺乏参数的解析解，需要用数值解法，对条件有要求；且估计值可能不稳定，小样本易出现问题

B. Regression methods 回归方法

- 由 Gumbel (1958) 提出，先将样本本值排序 (得到顺序统计量 **order statistics**)，再利用顺序统计量的性质得到相关式。得出 μ 、 σ 的最小二乘估计值 (**least squares estimates**)
- 相对容易应用

C. Semi-parametric methods 半参数法

- 常用于估计 **tail index** ξ ，最常用的是希尔估计量 **Hill estimator**
- 将原始损失观测值 (**parent loss observations**) 从大到小排序后计算：公式了解即可

$$\xi_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_i - \ln X_{k+1}$$

- * k , the tail threshold used to estimate the Hill estimator, has to be chosen in an appropriate way.
- The Hill estimator is the average of the k most extreme (i.e., tail) observations, minus the $k + 1$ th observation, or the one next to the tail.
- **Hill estimator: consistent and asymptotically normally distributed**, 但有样本时性质不明，对阈值 k 的选择比较敏感。关于 k 的选择，其中一个方法最小化 **mean-squared-error (MSE) loss function**。
- 许多极值理论认为业者认为希尔估计量与其他估计量一样好。

D. Moment-based methods

- 利用经验矩 **empirical moments** 计算参数。
- This moment-based approach is easy to apply, but it is unreliable because of the poor sampling properties of the second- and higher-order moments. (好用，但结果不可靠)

2 POT 理论

- 國顶点模型也就是 POT (Peaks-over-Threshold Approach) 方法是极值理论下的另一种方法，这种方法会先选定一个值，它衡量的是超过阈值的极值分布，原始的损失分布可以是各种类型，甚至是未知的。
- POT 方法只建模超过阈值的损失数据，当阈值设置的较高的时候，超过值的损失数据会无限接近于广义帕累托分布。它的累积函数表达式如下：

$$F(x) = G_{\xi, \beta}(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi x}{\beta}\right)^{-\frac{1}{\xi}} & \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right) & \xi = 0 \end{cases}$$

β : a positive scale parameter

ξ : a tail index parameter

- POT risk measures:

$$VaR = u + \frac{\beta}{\xi} \left\{ \left[\frac{n}{N_u} (1 - \alpha) \right]^{-\xi} - 1 \right\}$$

$$ES = \frac{VaR}{1 - \xi} + \frac{\beta - \xi u}{1 - \xi}$$

u : 设定的阈值，去掉百分号 (%)

β 和 ξ : POT 分布的参数

n : 是观测的总值

N_u : 是超过阈值的观测值的个数

α : 是计算 VaR 值的置信区间

3 GEV 和 POT 的异同

- GEV 和 POT 方法都是同基础极值理论的不同表现形式

Note

不同点

1. BMM 方法涉及 3 个参数，比 POT 多一个参数。POT 方法是目前的金融市场上用的比较多的，这种方法不太容易丢失有效数据，分块样本最大化法在每一个样本中取一个最大值来建模，但是在每一块中可能有多个极值，因此 GEV 方法可能会丢掉一些损失数据。
2. POT 方法要选定阈值，但是 BMM 方法不用选择阈值。
3. POT 方法的值如何选择，涉及到一个权衡，这是一个主观的过程。如果阈值设置的太高，取出来的极端值就很少，样本数量就很少；如果阈值设置的很低，样本数量会增大，但是极端值就不服从极值理论。所以值不能设置的太高也不能设置的太低。

4 条件极值理论

- GEV 方法和 POT 方法通常可以模拟市场风险里的极端损失也可以模拟操作风险里的肥尾分布。二者都属于无条件的极值理论 (Unconditional EV)，对于一个比较长的时间段的市场变化情况是适用的。
但是如果面对的是短期的市场变动，极端值有一个动态的结构，为了解决这个问题，就引入了条件极值理论 (Conditional EV)。对于不是独立同分布的数据要考虑数据相互间的相关性，有的时候会用到线性的相关性，有时候还会用到 copula 函数。

5 多因素极值理论

- multivariate EVT: 对多变分布的尾部进行建模
- 极值理论中，用 copulas 来准确描述多变晕极端事件的依赖关系

考点 4 VaR 回测

1 VaR 回测模型

- **Backtesting** 是一个正式的统计框架，旨在验证实际损失是否与预测损失一致。这涉及到系统地比较 VaR 预测与其相关投资组合收益的历史。
(目的在于验证 VaR 模型预测的损失是否与实际损失相符)
- 当模型完全校准时，落在 VaR 之外的观察次数应与置信水平一致。
- **Exceedances (例外值、exceptions, breaches)**
 - Exceptions 的个数指的是损失大于 VaR 值的个数。
 - The number of exceedances is also known as the number of exceptions.
 - With too many exceptions, the model underestimates risk. This is a major problem because too little capital may be allocated to risk-taking units; penalties also may be imposed by the regulator.
 - * 如果有太多的例外值，说明 VaR 计算低了，VaR 模型低估了风险。监管机构可能会对金融机构加以惩罚，因为金融机构的资本金的计算提数量低于 VaR 值，此时分配金融机构失效率，对 VaR 模型进行回测。或业务部门的资本金可能不够。
 - Too few exceptions are also a problem because they lead to excess, or inefficient, allocation of capital across units.
 - * 如果有太少的例外值，说明 VaR 计算高了，VaR 模型高估了风险，导致金融机构配置更多的资本金，对金融机构会造成资源的浪费。

- 也就是说太多的例外值和太少的例外值都不好，要么会带来惩罚，要么会导致资源浪费。所以，要有合适的例外值，也就是 VaR 要准确。

- **Failure rate 失败率**

- Failure rate: the proportion of times VaR is exceeded in a given sample. (在给定的样本中超出 VaR 的比例)
- Failure rate = N/T
 - * N : the number of exceptions.
 - * T : 样本空间
- Ideally, the failure rate should give an unbiased measure of p , or should converge to p as the sample size increases.
 - * p : the percentage of left-tail level for VaR figure. (例如 VaR 值基于的是 95% 的置信水平，那这个 p 就是 5%)
 - * 简单理解：当样本量比较大时，failure rate 的期望等于 p 。

- **D. Difficulties in backtesting VaR models**

- 动态性与静态性之间的不匹配
 - * VaR measures assume that the current portfolio is "frozen" over the horizon. In practice, the trading portfolio evolves dynamically during the day. Thus the actual portfolio is "contaminated" by changes in its composition.
 - VaR 模型基于静态投资组合，而实际投资组合由于相对价格的变化而不断变化。这导致实际的风险因素影响实际利润和损失，但并未纳入 VaR 模型中。
 - * The actual return corresponds to the actual P&L, taking into account intraday trades (日内交易) and other profit items such as fees, commissions, spreads, and net interest income.
- 不同 return 选择：
 - * Actual return (实际收益): corresponds to the actual P&L, taking into account intraday trades and other profit items such as fees, commissions, spreads, and net interest income.
 - 实际收益是特定时间段内的真实利润和损失的收益。包括了所有日内交易的影响手续费佣金和净利息收入等因素。
 - 最全面。
 - * Hypothetical return (假设收益): obtained from frozen portfolios (freezing the starting positions) applied to the actual returns on all securities, measured from close to close.
 - frozen portfolios 冻结组合: 指的是在整个持有期内投资组合不发生变化
 - 最理想化剥离了实际交易中的变化专注于市场风险
 - * Cleaned returns: (i.e., actual returns adjusted for all changes that arise from changes that are not marked to market, like funding costs and fee income). 指的是实际收益扣除所有非按市值计价 (如手续费佣金净利息收入等) 费用之后的收益。
 - 一定程度上简化了实际收益，去除了非市场因素的干扰，保留了市场波动的影响。
 - * Both actual and hypothetical returns should be backtested to verify the validity of the VaR model.
 - 如果 VaR 模型在使用 hypothetical returns 假设收益的回测中表现良好，说明模型在预测市场风险方面是有效的。
 - 如果模型在 actual return 实际收益的回测中表现不好，说明一些变化 (比如 intraday trades) 可能引发了问题。

2 二项分布模型

- 测试可以应用于验证模型，当 T 较大时。
 - H_0 : 模型是正确校准的。
 - (也就是说 VaR 模型是正确的)

- 检验统计量:

$$z = \frac{x - pT}{\sqrt{p(1-p)T}} \sim N(0,1)$$

x : 例外值的数量; P : VaR 值的显著性水平; T : 样本数量。

- 计算出的 z 值和显著性水平的关键值比较。

• 假设检验过程

- 首先, 提出假设。原假设是 VaR 值是对的, 备择假设 VaR 值是错的。
- 其次, 计算检验统计量 z 和关键值比较。检验的 5% 显著性水平, 对应的分位数是 1.96。
- 最后, 得出结论。例如计算的 $z = 1.57$, 小于 1.96, 落入非拒绝区域, 所以不拒绝原假设。

• 类型 I 错误与类型 II 错误

- $P(\text{类型 I 错误}) = P(\text{拒绝原假设} | \text{原假设为真}) = \alpha$ 显著性水平。
- 类型 I 错误: 拒绝原假设时的错误。
- 类型 II 错误:

$$P(\text{类型 II 错误}) = P(\text{不拒绝原假设} | \text{原假设为假}) = \beta$$

- 假设检验的势能: 势能 = $1 - \beta$

决策	H_0 为真	H_0 为假
不拒绝 H_0	正确决策	类型 II 错误 (概率 β)
拒绝 H_0 (接受 H_1)	类型 I 错误 (概率 α)	正确决策 (势能 $1 - \beta$)

table 1: 假设检验决策表

提示: 其他条件保持不变, α 和 β 此时长, 亦即如果 α 上升, β 降低, 反之亦然。当 n 上升时, α 和 β 会同时下降。

3 Kupiec 检验

- 不可条件覆盖: 只关注 exception 的总数, 而不考虑 exception 之间的独立性或发生时间。
- Kupiec (1995) 提出了近似 95% 的置信区间用于此类测试。
- 这些区域由对数似然比的尾点定义。
- H_0 : 模型是正确校准的。
(即 VaR 模型是正确的)

$$LR_{uc} = -2 \ln [(1-p)^{T-N_p} N] + 2 \ln \left\{ 1 - \frac{(N/T)T^{-N}}{(N/T)N} \right\}$$

其中 p 是置信水平, T 是样本大小, N 是例外值的数量, LR_{uc} 是不可条件覆盖的检验统计量。

- LR_{uc} 在 T 较大时近似服从自由度为 1 的卡方分布。
- 拒绝 H_0 当 $LR_{uc} > 3.84$ 。
- Kupiec 检验非拒绝区域表格。

模型回测, 95% 非拒绝检验置信区间

结论:

- 该区间以比例 N/T 表示, 随着样本量的增加而缩小。
- 例如, $p = 0.05$, 对于 $T = 252$, 区间为 $[6/252 \square 20/252]$; 对于 $T = 1000$, 区间为 $[37/1000 \square 65/1000]$ 。
- 对于小的 VaR 参数 p , 确认偏差变得越来越困难。

置信水平 P	VaR 置信水平 c	非拒绝区域	失败数量 N
0.01	99%	$N < 7$	$1 < N < 11$
0.025	97.5%	$2 < N < 12$	$6 < N < 21$
0.05	95%	$6 < N < 20$	$16 < N < 36$
0.075	92.5%	$11 < N < 28$	$27 < N < 51$
0.10	90%	$16 < N < 36$	$38 < N < 65$

table 2: Kupiec 检验非拒绝区域表

4 克里斯多芬森检验

- 不可条件覆盖: 忽略数据中的条件性或时间变化。
- 条件覆盖意味着观察到的例外值可能会在时间上聚集或“成群”。
 - 比如, 以 95% 的 VaR 为例, 预计每年会有大约 13 次例外值发生。理论上, 这些事件应该在时间上均匀分布。如果我们观察到其中 10 次异常发生在过去的 2 周内, 这就应该引起警觉。
- 对于条件覆盖, 总体检验统计量 LR_{cc} 为:

$$LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$$

- 如果 $LR_{cc} > 5.991$, 则可以拒绝 H_0 。
- 如果 $LR_{ind} > 3.841$, 则仅独立性可以被拒绝。

5 条件覆盖率和巴塞尔回测规则

- 当前的验证程序包括记录过去一年中 99% VaR 的每日例外值。预计每年会有 250 个例外值, 或 2.5 个例外值。
- 如果例外值超过 5 个, 银行就会进入“黄灯”或“红灯”区域, 并承担逐步增加的惩罚, 其中惩罚因子 k 从 3 增加到 4。

区域与例外值个数

区域	例外值个数	增加的 k
绿	0-4	0
黄	5	0.4
	6	0.5
	7	0.65
	8	0.75
	9	0.85
红	10+	1

table 3: 例外值与惩罚因子

- 进入“红”区将产生自动惩罚。
- 在“黄”区, 惩罚由监管机构决定, 具体取决于异常情况的原因。巴塞尔委员会会使用以下分类:
 - **模型的基本完整性:** 模型的基本要素是缺失的。
偏差发生是因为头寸报告不正确或程序代码中存在错误。
 - **模型准确性:** 模型的精确度需要被提高。偏差发生是因为模型未能准确测量风险 (例如, 缺少足够的到期桶)。
 - **日内交易:** 头寸在一天内发生变化。
 - **运气不好:** 市场特别波动或相关性发生变化。
- 对于 a 和 b, 惩罚“应该”适用。
- 对于 c, 惩罚“应该被考虑”。

- 对于 d，巴塞尔委员会协议没有给出具体指导，但由于突发的利率或汇率升降变化，重大事件或自然灾害等情况，可以不予惩罚。

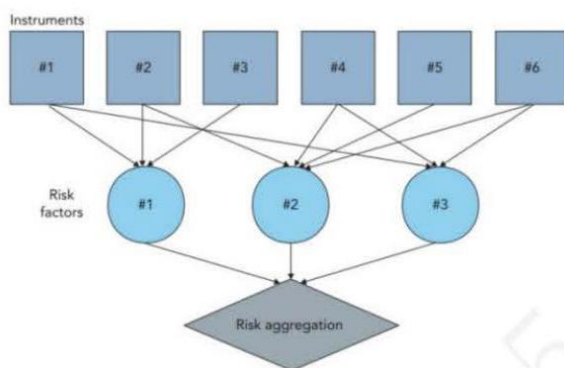
考点 5 VaR 映射

1 债券的映射

2 衍生品的映射

3 基本概念

- Mapping(映射) is the process by which the current values of the portfolio positions are replaced by exposures on the risk factors.
- 映射主要的思路就是将风险映射到对应的风险因子上。通过风险因子，然后再找到 VaR 值。



- The principles for VaR risk mapping are summarized as follows:

V VaR mapping aggregates risk exposure when it is impractical to consider each position separately. 【在无法单独考虑每个头寸时，VaR 映射将风险敞口进行聚合。例如，可能需要太多的计算来测量每个单独头寸的风险。】

VaR mapping simplifies risk exposures into primitive risk factors. 【VaR 映射将风险敞口简化为基本的风险因素】

VaR risk measurements can differ from pricing methods where prices cannot be aggregated.

V VaR mapping is useful for measuring changes over time, as with bonds or options. For example, as bonds mature, risk exposure can be mapped to spot yields that reflect the current position. 【VaR 映射对于随时间变化的情况非常有用，例如债券或期权。例如，随着债券到期，风险敞口可以映射到反映当前情况的即期收益率上。】

VaR mapping is useful when historical data is not available. 【在历史数据不可用时，VaR 映射非常有用】

General and Specific Risk

- 风险因子的选择需要权衡。the trade-off between better quality of the approximation and faster processing.

More factors lead to tighter risk measurement but also require more time devoted to the modeling process and risk computation.

一般风险 (General Risk) 指的是投资组合面临的与整体市场相关的风险，这些风险通常是由市场因素造成的，例如市场波动、行业变化、经济周期等。这其实就是我们一级学习的系统性风险

特定风险 (Specific Risk) 指的是投资组合面临的与个别资产或头寸相关的风险，这些风险与特定的公司、行业或事件有关，而不是整体市场的波动。这其实就是一级学习的非系统性风险。

4 2. 映射主要内容

- Mapping Fixed-income Portfolios

本金映射 (principal mapping)

久期映射 (duration mapping)

现金流映射 (cash flow mapping)

这个知识需要重点掌握

- Mapping Linear Derivatives

Forward Contracts

Commodity Forwards

Forward Rate Agreements

Interest-Rate Swaps

- Mapping Options

(1) Mapping Fixed-income Portfolios

- 本金映射 principal mapping
- With principal mapping, one risk factor is chosen that corresponds to the average portfolio maturity.

只考虑本金的赎回，只有与债券到期时的本金赎回相关的风险被映射。

- 久期映射 duration mapping

With duration mapping, one risk factor is chosen that corresponds to the portfolio duration.

利用久期映射，所选择的风险因子要与组合的久期相符。

- 现金流映射 cash flow mapping

With cash-flow mapping, the portfolio cash flows are grouped into maturity buckets.

通过现金流映射，将投资组合现金流按照期限进行分组。

- 原版书例子：【这里例子很重要，一定要读懂。表格中的数据，重点关注红色字体的。其他数据，是原版书没有给出来源，而且对于 mapping 的理解没有那么重要】

a two-bond portfolio consisting of a USD 100 million 5-year 6 percent issue and a USD 100 million 1-year 4 percent issue. Both issues are selling at par, implying a market value of USD 200 million. The portfolio has an average maturity of 3 years and a duration of 2.733 years. The table lays out the present value of all portfolio cash flows discounted at the appropriate zero-coupon rate.

用三种映射求这个债券组合的 VaR。

Term (Year)	Cash Flows		Spot Rate	Mapping (PV)		
	5 年期债券	1 年期债券		Principal	Duration	Cash Flow
1	6	104	4.000%	0.00	0.00	105.77
2	6	0	4.618%	0.00	0.00	5.48
2.733	-	-		-	200.00	-
3	6	0	5.192%	200.00	0.00	5.15
4	6	0	5.716%	0.00	0.00	4.80
5	106	0	6.112%	0.00	0.00	78.79
总计				200.00	200.00	200.00

Term (Year)	现金流	折现因子	旧现金流的现值	Risk (%)	折现因子	新现金流的现值
1	110	0.9615	105.77	0.4696	0.9570	105.27
2	6	0.9136	5.48	0.9868	0.9046	5.43
3	6	0.8591	5.15	1.4841	0.8463	5.08
4	6	0.8006	4.80	1.9714	0.7848	4.71
5	106	0.7433	78.79	2.4261	0.7252	76.87

【1 年期的 VaR=0.4696%，2 年期的 VaR=0.9868%，3 年期的 VaR=1.4841%，4 年期的 VaR = 1.9714%□5 年期的 VaR = 2.4261%】

- 具体过程:

Principal mapping considers the timing of redemption payments only.

映射时只考虑本金赎回时间，不考虑票面利息。

只有两笔本金：一个到期时间 5 年，一个到期时间 1 年。那么这个债券组合平均到期时间是 3 年。

把这个债券组合，映射到一个到期时间是 3 年的零息债券。而 3 年期的 VaR=1.4841%

所以，组合的 VaR = 200*1.4841% = 2.97

优缺点: 优点: 简单

缺点: This approach overstates the true risk because it ignores intervening coupon payments. 【高估风险】

- duration mapping

计算出这个债券组合的麦考林久期。

债券组合的麦考林久期是 2.733 年。【如果题目没给，需要利用一级的方法把麦考林久期计算出来】

3 把这个债券组合映射成一个到期时间是 2.733 年的零息债券。但是题目没有给出 2.733 年的零息债券的 VaR，需要我们利用线性插值法求出：

$$\text{VaR}_{2.733} = 0.987\% + (1.484\% - 0.987\%) \times (2.733 - 2) = 1.351\%$$

因此，组合的 VaR = 1.351% × 200 = 2.7

优点: 比 Principal mapping 稍微精确点。

Cash flow mapping

the cash-flow mapping method consists of grouping all cash flows on term-structure "vertices" that correspond to maturities for which volatilities are provided. 【也就是每个到期期限的现金流，都映射成一个

零息债券】

Term (Year)	PV Cash Flows	Individual VaR	Correlation Matrix R					Component VaR
	x	xV	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	$x\Delta\text{VaR}$
1	105.77	0.4966	1					0.45
2	5.48	0.0540	0.897	1				0.05
3	5.15	0.0765	0.886	0.991	1			0.08
4	4.80	0.0947	0.866	0.976	0.9940	1		0.09
5	78.79	1.9115	0.855	0.966	0.9880	0.998	1	1.90
总计	200.00	2.6335						
Undiversified VaR		2.63						
Diversified VaR								2.57

【Correlation Matrix 相关性矩阵，两两资产的相关系数，用来计算组合 diversified VaR。比如 0.897，表示 1 年的现金流和 2 年的现金流相关性是 0.897】

把组合中的 5 笔现金流，分别映射成对应期限的零息债券。

在求组合 VaR 的过程中：根据资产之间的相关性，可以分为 Undiversified VaR 和 Diversified VaR 【关于这个知识点，在二级《风险管理和投资管理》科目中会详细介绍】

简单说来：Undiversified VaR 认为资产之间的相关系数为 1，也就是完全正相关。没有风险分散化效果

Diversified VaR 资产之间的相关系数小于 1，有分散化效果。

$$> \text{Undiversified VaR} = 0.4966 + 0.0540 + 0.0765 + 0.0947 + 1.9115 = 2.63$$

$$\text{Diversified VaR} = 2.57$$

> 现金流映射方法是最复杂、耗时最多的方法，得来的 VaR 也是最精确的。

- Tracking error VaR

- Tracking error VaR: the VaR of the deviation between the target portfolio and the benchmark portfolio.

可以用来评估投资组合管理的有效性和相对表现。

Minimizing absolute market risk is not the same as minimizing relative market risk.

			Position: Portfolio				
Vertex	Risk (%)	Position: Index (USD)	1 (USD)	2 (USD)	3 (USD)	4 (USD)	5 (USD)
≤1m	0.022	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	84.8
3 m	0.065	1.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6m	0.163	2.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1Y	0.470	13.96	0.0	0.0	0.0	59.8	0.0
2Y	0.987	24.83	0.0	0.0	62.6	0.0	0.0
3Y	1.484	15.40	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0
4Y	1.971	11.57	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5Y	2.426	7.62	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7Y	3.192	6.43	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0
9Y	3.913	4.51	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0
10Y	4.250	3.34	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0
15Y	6.234	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20Y	8.146	3.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30Y	11.119	1.31	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
Total		100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Duration		4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
Absolute VaR		USD 1.99	USD 2.25	USD 2.16	USD 2.04	USD 1.94	USD 1.71
Tracking error VaR		USD 0.00	USD 0.43	USD 0.29	USD 0.16	USD 0.20	USD 0.81

【第三个组合的 Tracking error VaR, 最小, 是 0.16。其大部分权重配置在了 2 年期的债券, 这和 index 的配置权重 (其最大的权重 24.83, 也配置在了 2 年期的债券) 最接近】

(2) Mapping Linear Derivatives

原则: 看这种衍生品构成的要素。

Forward Contracts 【主要是外汇远期】

$$F_t = (S_t e^{-y_t}) e^{rt}$$

r 是本币的无风险利率; y 是外币的无风险利率。

买入外汇远期, 等价于买入外汇现货, 同时买入外币短期国债, 卖出本币短期国债。

若要计算外汇远期的 VaR, 只需要分别计算出现货、外币短期国债和本币短期国债的 VaR。若计算 Undiversified VaR, 几个 VaR 直接相加即可; 若计算 Diversified VaR, 还要考虑资产之间的相关性。

Forward Rate Agreements (FRA)

Long 6×12 FRA = long 6-month bill + short 12-month bill

This is equivalent to borrowing USD 100 million for 12 months and investing the proceeds for 6 months

Short 6×12 FRA = short 6-month bill + long 12-month bill

This is equivalent to borrowing USD 100 million for 6 months and investing the proceeds for 12 months

Interest-rate swaps

利率互换有两种拆分: 拆分为固定利率、浮动利率债券, 和一系列的远期合约

一种: A swap with receiving floating rate and paying fixed rate = long floating-rate bond + short fixed-rate bond

另一种: A portfolio of forward contracts.

(3) Mapping Options

这里主要是欧式期权

BSM model(看涨期权)

$$c = Se^{-yt}N(d_1) - Ke^{-rt}N(d_2)$$

Long call option = long Δ asset + short $(\Delta S - c)$ bill

$$N(d_1) = \Delta$$

$$Ke^{-rt}N(d_2) = \Delta S - c = \Delta S - c$$

考点 6 验证银行控股公司的风险价值模型

- 巴塞尔委员会 1996 年规定用 VaR 模型计算银行资本，VaR 模型要进行回溯。美国银行机构还要求进行概念合理性 (conceptual soundness)、结果分析和基准测试等。【2025 年新增】
- 小概念: pseudo history (伪历史数据) 在 VaR 模型构建过程中，需要历史数据来进行分析和模型估计。由于实际情况的复杂性，真实的历史数据不可得或者不能直接使用。通过一定的方法和假设构建出来的类似历史数据的数据，就被称为 pseudo history。

1 Conceptual Soundness

银行的模型验证指南要求审查 VaR 模型的概念合理性。【通俗地说，概念合理性就是说一个模型在最基本的理念和设计上要站得住脚】

The banking guidance on model validation requires a review of conceptual soundness of the model.

- (1) 确定模型所使用的假设、技术和数据是否恰当 This requires the validator to determine whether the model assumptions, techniques and data used are appropriate.
 - In most cases this is accomplished through a narrative provided by the validator. 通常通过验证者提供的说明来完成
- (2) A very basic decision: whether the model is suitable for the purpose it is developed for. 【模型应符合其开发目的】
 - VaR 模型的关键目的: 帮助公司管理头寸的风险当头寸变化时，风险如何变化
 - * In the case of VaR models, their basic purpose is to help the firm manage the risk of its positions; its key purpose is to show how risk changes when positions change. VaR models that cannot be used to show how risk changes when positions change are not "fit for purpose" and thus fail a crucial conceptual soundness test in the model validation process. 【不能展示头寸风险变化的模型不是“好模型”，即无法通过 crucial conceptual soundness test】
 - they have other uses such as for capital calculations, but these are perhaps ancillary (辅助) to the risk management purpose.
 - * 【VaR 模型的辅助功能比如资本计算没那么重要】
- (3) 还可运用敏感性分析 sensitivity analysis 等定量测试 quantitative tests。有助于评估模型性能、数据问题及估计误差的严重程度。【关于敏感性分析 sensitivity analysis 详见后面知识点】
 - Beyond the consideration of how the model will be used, the conceptual soundness of the model can be considered using more quantitative tests. These include sensitivity analysis that can show the effect of data limitations or choices and provide statistical confidence intervals around VaR estimates. These can answer fundamental questions regarding the performance of the VaR model and can also assess the severity of data problems and estimation errors.

2 VaR 模型的 sensitivity analysis

方式 1: 分解和基于回归的方法:

- Value-at-Risk 是线性齐次的（线性齐次性）在头寸上。因此满足欧拉方程：

$$VaR_{PT} = \sum_{i \in P} \frac{\partial VaR_P}{\partial v_{iT}} * v_{iT} = \sum_{i \in P} MVaR_{iT} * v_{iT}$$

- 与 Δv_i 的回归关系，可以得到下面这个公式：

$$CVaR_i = VaR_P * \omega_i * \beta_{i \square P}$$

- i : 投资组合中的单个资产
- P : 投资组合
- T : 时间
- ω_i : 资产 i 在组合中的权重
- $\beta_{i \square P}$: 资产 i 对于整体投资组合价值的敏感程度
- $\frac{\partial VaR_P}{\partial v_i} = MVaR_i$: 边际 VaR
- $CVaR_i$: 成分 VaR

- 关于 VaR 和成分 VaR 更详细的，见《Risk Management and Investment Management》的“Chapter 5 Portfolio Risk”部分。

某些特定头寸的风险，与 ω_i 和 $\beta_{i \square P}$ 是相关的。通过敏感性分析可以明确 VaR 会如何随着这些参数的变化而变化。

- 如果金融机构对其在某个特定头寸的估值所做的选择有担忧，这种分析可以帮助说明 VaR 是多么敏感于估值选择。
- 问题：难以获得合适的数据。因为这需要完整的时间序列来反映头寸的变化值。

方式 2: 替代方案

由 Tasche (2000) 和 Hallerbach (2003) 提出，主要适用于方式 1 回归方法不可行时的替代，并且该方法适用于其历史模型法。

Tasche 和 Hollerbach 表明线性齐次性意味着：

$$VaR_{PT} = \Delta V_{PT}^* = \sum_{i \in P} E(\Delta V_{iT} | \Delta V_{PT}) = \Delta V_{PT}^*$$

- ΔV^* : 代表投资组合在某一特定情景下的价值变化量。
- $\sum_{i \in P} E(\Delta V_{iT} | \Delta V_{PT})$: 表示对投资组合中每个头寸的价值变化 ΔV_{iT} 的期望。

简言之：投资组合的风险价值 VaR_{PT} 等同于在特定情景 ΔV_{PT} 下，投资组合内各个头寸对价值变化的条件期望。

- 每个头寸的成分 VaR 可以通过在确定情景下每个头寸可能经历的价值变化来估计。
- 若数据缺失 → 简化处理: In the case of a "missing" position this reduces the problem of estimating the component VaR to observing how much it would have lost on the day that determines the VaR. 【若数据缺失，想获得成分 VaR，可简化为仅观察该缺失头寸在确定组合 VaR 的那一天可能遭受的损失金额】
- 简化处理未必可靠 → 改进: This single observation is less reliable than an estimate based on multiple observations, so the average of the ordered observations near the HS-VAR may be used instead. 【要提高 VaR 的可靠性，需要寻找接近 HS - VAR 的平均值。例如，找到与缺失数据类似的头寸，在相似市场条件下，获得其价值变化数据，得出这些数据的 VaR，取其平均作为缺失数据的头寸的 VaR】

敏感性分析

- 风险评估：敏感性分析有助于理解个别头寸如何影响整体 VaR。
- 风险管理：根据敏感性结果，企业可以决定是否增加或减少对某些资产或头寸的敞口。
- 模型评估：有助于评估模型的假设和简化。

敏感性分析挑战：

- 数据稀缺：可能得出不准确的敏感性分析结果。
- 投资组合的复杂性：实际上，投资组合可能非常复杂且变化迅速。此外，不同头寸之间的相关性也可能随时间变化，都增加了分析的复杂性。

3 VaR 的置信区间 confidence intervals

3. VaR 的置信区间 confidence intervals

- 背景知识：

在估计组合 VaR 时，人们会关注准确性。从统计学角度，可通过置信区间来解决，使 VaR 真实值在概率上会落在该区间内。

→ 一级时，我们学过置信区间的计算： $\left[\hat{\mu} - C_{\alpha} \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \square \hat{\mu} + C_{\alpha} \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$

- $\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$ ：标准误

这里给出了特定的标准误-asymptotic standard error:

$$SE(VaR_{PT}^{1-c}) = \sqrt{\frac{c(1-c)}{T * f(VaR_{PT}^{1-c})^2}}$$

c:coverage level 通常等同于 confidence level 置信水平

f():VaR 的概率密度函数 probability density function

C_{α} 是变量服从某个分布对应的关键值

在计算置信区间会面临很多挑战，比如数据的质量和数量、组合的复杂性和相关性变化，计算强度等。更重要的是确定 VaR 服从的分布，即 VaR 的概率密度函数 probability density function。

- 概率密度函数难题

在确定 VaR 的概率密度函数时，通常假设其是服从正态分布的，但是金融收益通常非正态分布，采用正态分布假设会出错。

it is a stylized fact that financial returns are non-normal so imposing a normal distribution would probably be a mistake.

确定 VaR 的真实概率密度函数并非易事。不同投资组合可能有不同的潜在分布，精准识别并运用正确的分布是个挑战。

- 基于不同方法计算 VaR 置信区间

Two approaches in the academic literature are the use of order statistics (Dowd 2006) or the use of bootstrap techniques Christoffersen and Goncalves 2006).

Order statistics 顺序统计量方法

大致逻辑：

- (1) 先对投资组合伪历史数据 pseudo history 排序，
- (2) 利用特定公式计算概率

$$\text{特定公式: } G_r(\Delta V) = \sum_{j=r}^T \binom{T}{j} [F(\Delta V)]^j [1 - F(\Delta V)]^{n-j}$$

$F(\Delta V)$ ：组合价值变化观测值的累积密度函数

(3) 通过设置不同概率值 (如 0.05 和 0.95 对应 90% 置信区间), 并求解得到下限和上限对应的函数值

(4) 再依据不同的 VaR 模型 (如历史模拟 VaR、GARCH 模型) 进一步确定具体的置信区间取值。

bootstrap 自助法

(1) 针对历史模拟 VAR 的置信区间计算: it does assume independence of the changes in portfolio value over time and thus does not reflect possible dependence in returns over time. 【这种方法没有考虑相关性】。

大致流程如下:

从伪历史数据中有放回地取样 replacement, 计算 VaR

多次重复上述过程, 可计算多个 VaR 值

用抽样分布中特定百分位数确定置信区间

(2) 针对 GARCH VaR 的置信区间计算: The GARCH VaR accounts for the dependence of changes in portfolio values. 【考虑了相关性】大致流程如下:

从独立同分布 (IID) 序列重抽样生成自助样本 bootstrap sample。

用自助样本重新估计 GARCH 模型参数, 得到新的波动率等值。

根据新的估计值和相关公式计算 GARCH VaR

重复上述步骤多次 (如 B 次), 得到的 B 个 VaR

给定置信水平 CI, 通过计算排序后的 VaR 值确定置信区间。

(3) 针对 Filtered Historic Simulation 滤波历史模拟模型的置信区间计算: 重新估计残差, 并依据相应方程为每个样本重新计算 VaR, 进而计算置信区间。

Empirical likelihood 经验似然方法: 除了上面 order statistics 和 bootstrap techniques 两种, 原版书在这里还提出了 Empirical likelihood 方法。有学者针对不同模型 (如 Chan 等人针对 GARCH 模型、Gong Li 和 Peng 针对 ARCH 模型) 提出用经验似然为 VaR 模型计算置信区间。【简单了解】

结果:

通过计算标普 500 (S&P 500) 收益率 1 天 99% VaR 的置信区间, 不同 VaR 计算方法 (历史模拟、GARCH、过滤历史模拟) 及不同计算置信区间方法, 发现:

(1) 置信区间通常不对称 (confidence intervals are not symmetric), 且估计 VaR 的数据越多, 置信区间越窄 (tighter confidence intervals)。

(2) 历史模拟法中, 顺序统计量和自助法计算出的置信区间有差异, 但无证据表明哪种更好

(3) 在市场压力时期, 历史模拟法下的 VaR 具有特别宽的置信区间。

(4) Filtered Historic Simulation 的置信区间较窄, 意味着其对 VaR 的估计更有效。Most notable are the narrow confidence intervals for filtered historic

simulation, suggesting that it provides more efficient estimates of VaR

【置信区间窄, 意味着精确度更高】

VaR method	CI method	N	Date range	VaR	95% CI		CI as a percentage of VAR	
HS	Bootstrap	250	5/2016-5/2017	1.725	1.347	1.98	21.9	14.8
HS	Bootstrap	9424	1/1980-5/2017	2.878	2.727	3.138	5.2	9.0
HS	Bootstrap	253	8/2008 – 8/2009	8.439	5.536	10.58	34.4	25.4
HS	Bootstrap	755	8/2006-8/2009	5.662	4.103	6.271	27.5	10.8
HS	Order	250	5/2016-5/2017	1.725	1.358	1.761	21.3	2.1
HS	Order	9424	1/19 80-5/2017	2.878	2.729	3.137	5.2	9.0
HS	Order	253	8/2008-8/2009	8.439	5.008	10.24	40.7	21.3
HS	Order	755	8/2006-8/2009	5.662	4.001	6.171	29.3	9.0
Garch	Order	250	5/2016-5/2017	1.109	0.846	1.152	23.7	3.9
Garch	Order	9424	1/19 80-5/2017	1.11	0.903	1.252	18.6	12.8
Garch	Order	253	8/2008-8/2009	2.91	2.443	3.3	16.0	13.4
Garch	Order	755	8/2006-8/2009	2.815	2.579	3.101	8.4	10.2
FHS	Order	250	5/2016-5/2017	1.205	1.188	1.222	1.4	1.4
FHS	Order	9424	1/19 80-5/2017	1.324	1.314	1.334	0.8	0.8
FHS	Order	253	8/2008-8/2009	3.109	3.001	3.136	3.5	0.9
FHS	Order	755	8/2006-8/2009	3.239	3.158	3.284	2.5	1.4

4 Benchmarking VaR models

- Benchmarking VaR models 是指对 VaR 模型进行基准测试的过程。

目的在于将银行所使用的 VaR 模型与其他替代模型进行比较,进而评估该模型的性能优劣与有效性。

- 挑战及克服方法:

【在 VaR 模型进行基准测试时存在挑战及相应的解决方法】

第一个挑战: 交易组合频繁变动, 导致误差非独立同分布。The first is that trading portfolios change frequently so that errors are not independent and identically distributed.

【背景知识: 传统的统计模型和金融模型, 如线性回归模型、时间序列模型等, 在进行参数估计和推断时, 通常都假设数据是独立同分布的。这是因为在这些假设下, 可以利用中心极限定理等数学工具来推导模型的性质和统计检验。例如, 在普通最小二乘法 (OLS) 回归中, 假设误差项是独立同分布的正态分布。如果数据不满足独立同分布假设, 这些传统的理论和方法就需要进行调整或采用其他方法来处理数据。】

克服方法: Christoffersen et al. (2001) propose methods to overcome this but restrict this to distributions that are location scale models 位置尺度模型 so that the quantile is a linear function of the volatility. 【使用特定的分布模型 (即 location scale models)。在这种模型中, 分位数和波动率存在线性关系。】

第二个挑战: 缺乏可用模型。The second aspect is that banks rarely have two VaR models available to compare. 银行构建一个单一的 VaR 模型就已经很耗时耗力。构建两个模型只会使问题更加复杂。

克服方法: 基于交易利润和损失的 GARCH (1, 1) VaR 模型: Berkowitz and O'Brien (2002) overcome this issue by estimating a GARCH(1, 1) VaR model on the profit and loss from trading by the bank. 基于交易利润和损失的 GARCH (1, 1) VaR 模型, 虽然可能不适合银行风险管理, 但可用于对比, 且具有一定的参考价值。

考点 7 Beyond Exceedance-Based Backtesting of VaR Models(超越超出基于 VaR 模型的回测)

这个 chapter 是对于前面 chapter-Backtesting VaR 的补充和深化。【2025 年新内容, 和回测有关所以放在了 Backtesting VaR 后面】

Backtesting VaR 主要涉及关于传统的回测方法; 这个 chapter 提出 PIT 方法, 为 VaR 模型评估提供了一种新的视角和分析手段。

1 基本概念

- Exceedance-based backtest: 基于 exceedance 的回测。就是”Backtesting VaR”中的回测。
- A standard backtesting practice is to count instances when daily P&L is lower than the ex ante VaR (i.e., portfolio loss exceeds its estimated VaR).

ex ante VaR: 事前 VaR

理解: 例如, 95% 置信水平下的 VaR 为 100 万元。如果某一天的实际 P&L 为 -120 万元 (即损失了 120 万元), 表明实际损失突破了 VaR 的估计, 出现了一个 exception 情况。

These instances are also known as VaR exceedances, exceptions or breaches.

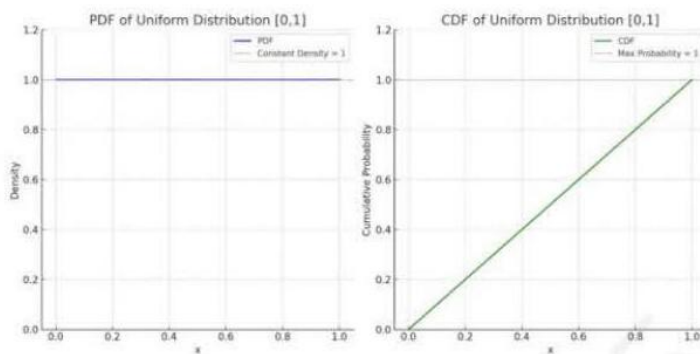
2 VaR 回测的特性

- According to Christoffersen (1998), any backtesting of a VaR model that accurately reflects the actual distribution of the P&L is expected to have two distinct properties:

1) unconditional coverage 无条件覆盖

- 由 Kupiec (1995) 给出。
 - The unconditional coverage property restricts the number of exceedances which may be observed in a given time period at a determined statistical significance level (again, in the regulatory context, this is a one-day horizon with a 99% confidence level). 【unconditional coverage 指的是在特定的显著性水平下, 给定时间范围内, 实际损失超过 VaR (即出现超越情况) 的次数应符合模型预先设定的概率。】
 - 例如, 在 99% 置信水平的 VaR 中, 理论上应该只有 1% 的时间会出现实际损失超过 VaR 的情况。若 100 天的 P&L 数据, 超过 VaR 的损失应该只有 1 个。
 - Unconditional coverage is analogous(类似) to the uniformity distributional property of a series of PITs. 【无条件覆盖具有类似于一系列 PIT 的均匀分布特性。】
 - 无条件覆盖和 PITs 的均匀分布特性在本质上有相似之处
- ◇ In other words, the series of probabilities of observing each P&L outcome in relation to VaR should be uniformly distributed over a zero to one interval, $U(0 \leq x \leq 1)$.
- 例如, 假设一个投资组合的 VaR 在 95% 置信水平下为 100 万元, 那么实际损失小于 100 万元的概率应该接近 95%, 实际损失大于 100 万元的概率接近 5%。更广泛地来看, 它们相对于 VaR 的出现概率应该像在区间 $[0, 1]$ 上均匀分布, 没有明显的聚集或偏差。

补充知识: $U(0 \leq x \leq 1)$ 表示区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布 (Uniform Distribution), 意味着在该区间内的任何一个值被取到的概率是相等的。



2) independence 独立

- The independence property asserts that the observed exceedances should be independent from one another, and each observed exceedance should not be informative of future exceedances. 【出现 exceedances 次数应该是独立的】
- Operationally, if a risk model is perfectly accurate, a series of PITs are i.i.d. $U(0,1)$. 【i.i.d. $U(0,1)$: 独立同分布的均匀分布 $U(0,1)$ 】
 - Misspecification
- 如果偏离上面两个特征, 模型就会出现设定错误 Misspecification:
 - Conservative misspecification 保守型设定错误: implies that the model distribution is too wide, and P&L observed is small, clustering in the middle of the distribution (i.e., the model parameters are too conservative to accurately model market dynamics). → 风险值设定较低
 - Aggressive misspecification 激进型设定错误: implies that the model distribution is too narrow and we often see realized P&L in the tails of the distribution. → 风险值设定较高

3 Probability Integral Transform(PIT) 概率积分变换

【补充小概念: 概率积分变换 PIT 是指任意连续随机变量可以通过其累积分布函数转换为均匀分布, 或者反过来从均匀分布转换为特定分布.】

- often called the "p-value"(p 值),
- PIT associated with the VaR model P&L as an integral component of a robust backtesting process.
- The PIT was introduced by Diebold et al. (1998) for backtesting of density forecasts and represents the cumulative probability of observing a loss greater than the current P&L realization based on the previous day's VaR model forecast.

PIT 代表的是一种累积概率, 即在基于前一天的 VaR 模型预测的基础上, 观察到损失大于当前实际盈亏 (P&L) 的累积概率。

- When PITs are well estimated they provide information on the accuracy of the risk model at any percentile of the forecast distribution.
- VaR 模型 PIT 推导。

【核心: 在 VaR 模型验证的过程中, 利用 PIT 方法来连接模型的预测分布与实际观测数据, 并通过计算和分析 PIT 值来判断模型的好坏。】

相比于传统回测, PIT 提供了对整个分布的评估, 而不仅局限于某个分位点的风险。

4 大致步骤:

- 1) 定义预测分布 $F_t()$: if the risk model produces an accurate daily forecast distribution for the portfolio P&L $\square F_t()$
- 2) 获取实际的收益值 PL_{t+1} : observing the daily realization of the portfolio P&L, PL_{t+1} ,
- 3) 计算 PIT 值: calculate the risk model's probability of observing a loss below the actual P&L, known as Probability Integral Transform denoted by p_{t+1} , 同理可得周二到周五的 PIT 值, 分别是 2.28% $\square$ 0.62% $\square$ 3.59% $\square$ 0.13% $\square$ 1.79%

$$p_{t+1} = F_t(PL_{t+1})$$

拓展: 简化的例子

$F_t()$: 假设某银行的交易组合模型预测 P&L 服从均值为 0, 标准差为 100000 的正态分布, 每日 VaR 为 99% 置信水平。

$$VaR=0+(-2.58)*100,000=-258,000$$

PL_{t+1} 银行记录了一周的实际损益 PL 和 VaR 预测分布。数据如下:

日期	实际损益 (PL)
周一	-200, 000
周二	-250, 000
周三	-180, 000
周四	-300, 000
周五	-210, 000

计算 PIT 值:

根据实际损益和预测分布的累积分布函数 (CDF) 计算 PIT 值:

$$p_{t+1} = F_t(PL_{t+1})$$

周一: 实际损益-200, 000

$$\text{标准化: } Z = (-200,000 - 0) / 100,000 = -2$$

查正态分布表: $F_t(-200,000) = \Phi(-2) = 2.28\%$

• Shape of the distribution of PITs

a. 如果 VaR 模型是准确的, 则 PIT 值应在 $[0, 1]$ 区间内均匀分布。均匀分布表明模型在所有分位点上均能正确反映实际的损失概率。

The degree to which actual distribution of PITs differs from uniform may provide information regarding the model's ability to accurately and reliably assess risk of a given portfolio of instruments.

b. 非均匀分布的情况 → 模型可能存在问题

√ 集中在分布的中间: PIT 分布呈现“驼峰形状”, 中间值较多。

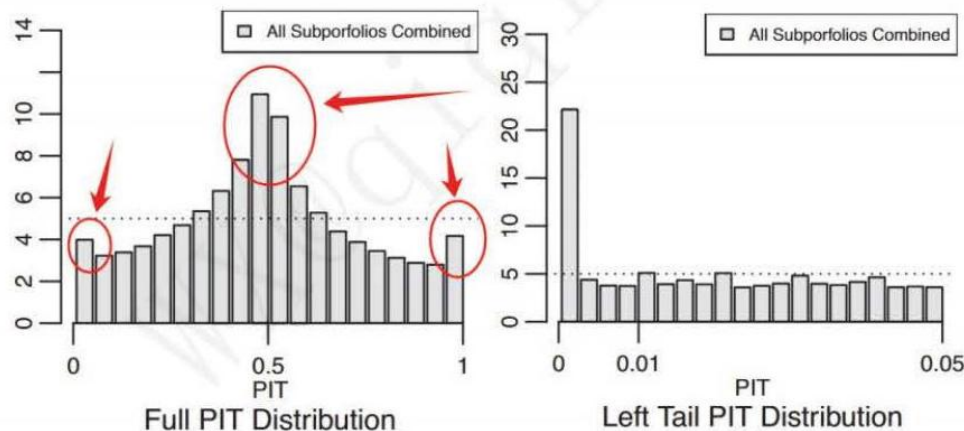
The distorted shape of the distributions indicates that when considered in aggregate, models are fairly conservative in the body of the forecast distribution (i.e., humped shape).

模型过于保守, 低估了尾部风险, 预测范围过宽

分布在两端: PIT 分布在两端 (接近 0 或 1)。

模型过于激进, 分布范围过窄, 导致实际损失超出预测的频率增加。

The tails of these risk models are thinner than is required by the realizations of P&L (i.e., visible spikes at each end of the distribution).



偏向分布的一侧: PIT 值集中在靠近 0 或 1 的一侧, 呈现偏移分布。

模型可能存在系统性偏差, 导致高估或低估风险。

VaR models generally produce distributions that overstate variance and understate kurtosis 峰度. Further, we observe deviations from the expected mean, as well as evidence of skewness 偏度 in either positive or negative direction.

4 Goodness-of-fit ests 拟合优度检验

- 运用 Kolmogorov-Smirnov、Anderson-Darling 和 Cramér-von Mises 等检验评估 PIT 分布的均匀性。

(1) Kolmogorov-Smirnov test (KS 检验)

Kolmogorov-Smirnov test (KS) is a widely used nonparametric test that evaluates the goodness-of-fit by comparing the empirical distribution function of a sample with some reference distribution function. 【KS 检验衡量样本分布函数与理论分布函数 (如均匀分布) 之间的最大距离。】

- Operationally, the KS statistic quantifies the distance between the empirical CDF of the sample and the CDF of the reference distribution. 【CDF: 累积分布函数】

检验过程:

- 原假设: $D = 0$

检验统计量: 【公式了解】

$$D = \max_j \{ \text{abs}(z_j - A_j) \}$$

z_j is the theoretical CDF ; A_j the empirical CDF

优点:

非参数检验 (nonparametric test), 对整体分布的偏离较敏感。

计算简单, 适用于广泛的分布类型。

缺点:

对尾部分布的偏差不敏感 lack of sensitivity at the extremes of the distribution。

在小样本中可能缺乏检测能力。

(2) Anderson-Darling test (A-D 检验)

> Anderson-Darling test (A-D) is a modification of the Kolmogorov-Smirnov test that corrects for this limitation.

Unlike the KS test, A-D puts more weight on the tails of the distribution, yielding more power in the presence of distributional biases. 【A-D 检验在 KS 检验的基础上增加对尾部的权重。】

检验过程:

- 原假设: $A^2 = 0$

检验统计量: 【公式了解】

$$A^2 = -n - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (2j-1) [\log(z_j) + \log(1-z_{-j})]$$

n is the number of observations

优点:

更重视分布尾部的偏差, 对极端事件更敏感。

在金融风险管理中更符合 VaR 模型对尾部风险的关注。

缺点:

计算复杂度较高。

在中间分布上的检验能力稍弱。

(3) Cramér-von Mises test(CM 检验)

基于样本分布函数与理论分布函数的平方偏差

Cramér-von Mises test is another variation of the Kolmogorov-Smirnov test. However, rather than using the supremum, it relies on the mean squared deviation of the distribution. 【supremum: 上确界。在数学分析中, 指的是一个集合的最小上界】
检验过程:

- 原假设: $W^2 = 0$

检验统计量: 【公式了解】

$$W^2 = \sum_{j=1}^n [z_j - (2j - 1) / 2n]^2 + (1/12n)$$

\$ 优点:

对分布整体偏离均有较好的检测能力, 包括尾部和中间。

平衡了 Kolmogorov-Smirnov 和 Anderson-Darling 的优点。

缺点:

检验力度可能低于 Anderson-Darling 对尾部偏离的检测。

计算复杂性介于 Kolmogorov-Smirnov 与 Anderson-Darling 之间。

Summary:

	优点	缺点	适用场景
KS 检验	简单有效, 适合整体分布	对尾部衡量不敏感	快速评估模型的总体均匀性
A-D 检验	对尾部偏差敏感	对中间分布的检验能力稍弱	关注尾部风险的场景
CM 检验	综合性强, 对整体分布均匀性检测良好	对尾部的检验不如 A-D	全面评估模型

2 相关性

考点 1 相关性基础

1 1. 基本概念

- Static financial correlations: measure how two or more financial assets are associated within a certain time period.
- Dynamic financial correlations: measure how two or more financial assets move together in time.
- Financial correlation risk: the risk of financial loss due to adverse movements in correlation between two or more variables.
【由于相关性不利变动而导致的损失风险。】

Example: 例子

例子: An investor has invested \$1 million in a bond from Spain, and purchased a CDS from a French bank, BNP Paribas, because he is now worried about Spain defaulting. 【投资者投资了 100 万美元购买了一只西班牙债券, 因为他担心西班牙债券会违约, 从一家法国银行 BNP Paribas 购买了信用违约掉期 (CDS)】

CDS 知识补充:

一个投资者 A 买了一个 C 公司发行的债券, 但是担心 C 公司未来违约 (信用风险), 然后向一家 B 金融机构购买了一个” 保险”, 提供的保护就是关于公司 C 是否违约。

✓ 零时刻或者每期期初: 投资者 A 向金融机构 B 支付保费 (CDS spread)

✓ 未来: 如果公司 C 违约

✓ 这里的” 保险” 就是我们将要介绍的 CDS

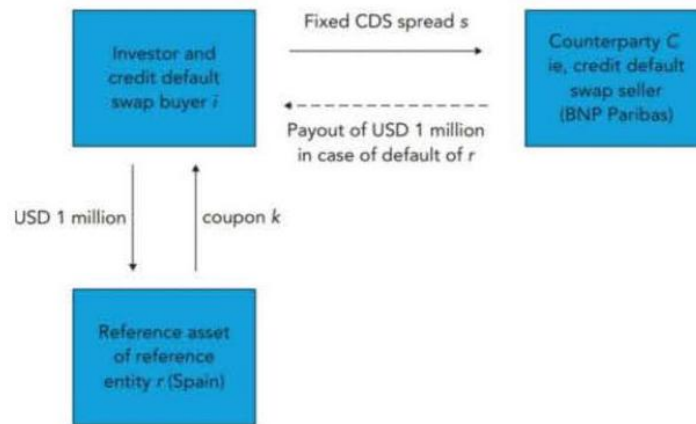
✓角色:

投资者 A: An investor

金融机构 B: BNP Paribas

C 公司发行的债券: Spain bond

我们这里关注的是西班牙债券和 BNP Paribas 违约相关性与 CDS spread 的关系。



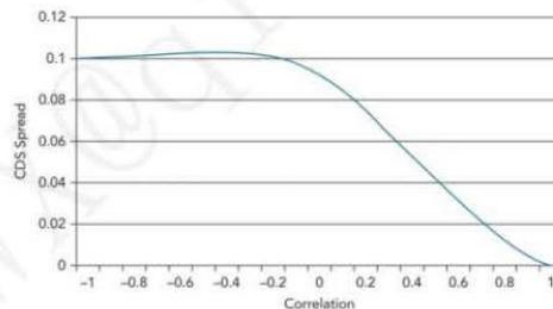
- If the correlation between Spain and BNP Paribas increases, the value of the CDS will decrease and the investor will suffer a paper loss(账面损失)。

理解: Spain 债券违约了, 需要赔付, 结果你 BNP Paribas 也违约了, 那么我投资者就没有得到任何保护, 因此, 如果我预测他俩的违约相关性是比较高的, 我不会买 CDS 或者只愿意支付一个比较低的 CDS spread。

投资者希望两者的违约相关性越低, 越好。

If there is a positive default correlation between the two, the investor has wrong-way correlation risk (WWR, 错路风险)。【如果这两者的违约相关性是正的, 投资者面临的风险叫作错路风险】

CDS spreads of a hedged bond purchase with respect to the default correlation between the Spain bond and the BNP Paribas.



2. Correlations and correlation risk are everywhere in finance

【原版书这里从 5 个方面进行介绍, 有的比较简单, 是咱们 FRM 一直学习的理念。】

- Investment
- Trading
- Risk management
- The global financial crisis
- Regulation

监管 Regulation 与相关性: 相关性在监管框架中扮演关键角色, 尤其在巴塞尔协议中, 针对市场风险和信用风险方面的规定。

关于这个知识主要出现在《操作风险》这个科目中, 这里不做介绍 (原版书这里也没有做详细介绍)。

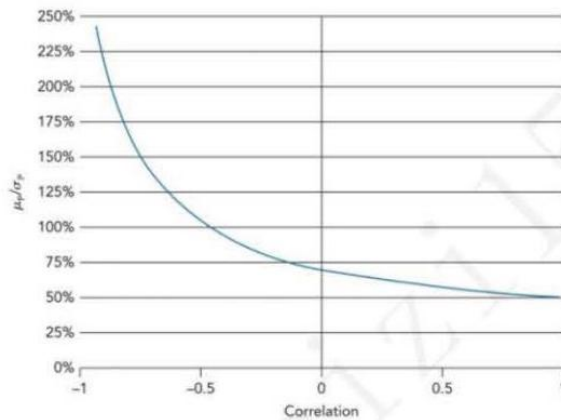
(1) Investments and Correlation

- 两资产构成的组合, 其收益和标准差:

$$R_p = w_1 R_1 + w_2 R_2$$

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \rho_{12} \sigma_1 \sigma_2}$$

The negative relationship of the portfolio return/ portfolio risk ratio with respect to the correlation of the assets in the portfolio. 【相关性不影响 return, 只会影响 risk】



(2) Trading and Correlation

- Correlation trading means trading assets, whose price is determined at least in part by the co-movement of one asset or more in time.

A. Multi-asset options 多资产期权

- 也叫 rainbow options or mountain-range options. 具体种类 【具体每个期权混个脸熟】:

Options on the better of two: payoff = $\max(S_1, S_2)$

Options on the worse of two: payoff = $\min(S_1, S_2)$

Call on the Maximum of two: payoff = $\max[0, \max(S_1, S_2) - K]$

Exchange option(such as a convertible bond): payoff = $\max(0, S_1 - S_2)$

Spread call option: payoff = $\max[0, (S_1 - S_2) - K]$

Option on the better of two or cash: Payoff = $\max(S_1, S_2, \text{cash})$.

Dual strike call option: Payoff = $\max(0, S_1 - K_1, S_2 - K_2)$.

Basket option: $\{n_i \text{ is the weight of assets } i\}$ payoff =

$$\left[\sum_{i=1}^n n_i S_i - k, 0 \right]$$

- the price of these correlation options is highly sensitive to the correlation between the asset prices S_1 and S_2 .

B. Quanto options(双币种期权)

- Quanto options, options that allow a domestic investor to exchange his potential option payoff in a foreign currency back into his home currency at a fixed exchange rate. 【投资的标的是外国资产，但是以本币进行支付的，比较担心汇率的变动】
- A quanto option therefore protects an investor against currency risk

The correlation between the price of the underlying (S) and the exchange rate (X) significantly influences the quanto call option price 【标的资产价格 (S) 与汇率 (X) 之间的相关性，影响 quanto call 的价格。】

- 原版书例子, an American believes the Nikkei will increase, but she is worried about a decreasing yen. The investor can buy a quanto call on the Nikkei, with the yen payoff being converted into dollars at a fixed exchange rate. 【一位美国投资者认为日经指数将上涨，但她担心日元贬值。那么投资者可以购买 quanto call on the Nikkei，其中日元将以固定汇率转换为美元。】

If the correlation is positive, an increasing Nikkei will also mean an increasing yen. That is favorable for the call seller. She has to settle the payoff, but only needs a small yen amount to achieve the dollar payment.

如果相关性比较大，日经指数上涨也将意味着日元升值。quanto call 不会行权 (如果行权，是以固定汇率将日元转为美元，反而不利)。也就是对 quanto call 的 buyer 不利。那么 quanto call 的价格就不会高。

The more positive the correlation coefficient, the lower the price for the quanto option.

The lower the correlation coefficient, the more expensive the quanto option. 【也就是 quanto call 的购买者，希望相关性越低越好，买了这个期权，才有用】

C. Correlation swap 相关性互换

- Correlation swap: a fixed (ie, known) correlation is exchanged with the correlation that will actually occur, called realised or stochastic (ie, unknown) correlation。

简言之，相关性互换就是固定的相关性和浮动的相关性交换。

- Paying a fixed rate in a correlation swap is also called "buying correlation".

理解:buying correlation，相关性上升赚钱。在相关性互换中，收浮动相关性，才能在相关性上升时赚钱。收浮动相关性，对应着支固定相关性。

- correlation swap (the correlation fixed rate Payer) payoff: 【这两个公式要掌握】

$$\text{payoff} = \text{NP} \times (\text{realized } \rho - \text{fixed } \rho)$$

$$\rho_{\text{realized}} = \frac{2}{n^2 - n} \sum_{i > j} \rho_{i \square j}$$

NP: 合约规模

$\rho_{i \square j}$: Pearson correlation between asset i and j

- n: number of assets

D. Another way of buying correlation (ie, benefiting from an increase in correlation) is to buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average (Dow) and sell put options on individual stock of the Dow.

【购买某个指数 (如 Dow) 的看跌期权，并卖出该指数成分股的看跌期权】

- 背景: 当市场下行时，相关系数上涨，指数的相关系数上涨幅度超过个股相关系数上涨幅度。
- If the correlation between the stocks of the Dow increases, for example in a market downturn, so will the implied volatility of the put on the Dow. 【相关性和波动率之间存在正向关系】
- This increase is expected to outperform the potential loss from the increase in the short put positions on the individual stocks.

- 该策略是通过指数看跌期权的涨幅超过 individual stock 看跌期权的潜在损失。整体策略是赚钱的。
- 2012 年, London whale 伦敦鲸案例, JP Morgan 出现大量损失, 就是由于这种策略: sold CDSs on an index of bonds, the CDX.NA.IG.9, and "hedged" it with buying CDSs on individual bonds.

(3) Risk Management and Correlation

- Correlation Risk and Market Risk

通常使用 VaR 来衡量市场风险, VaR 隐含地包含了相关性风险

Correlation risk is an integral part of market risk.

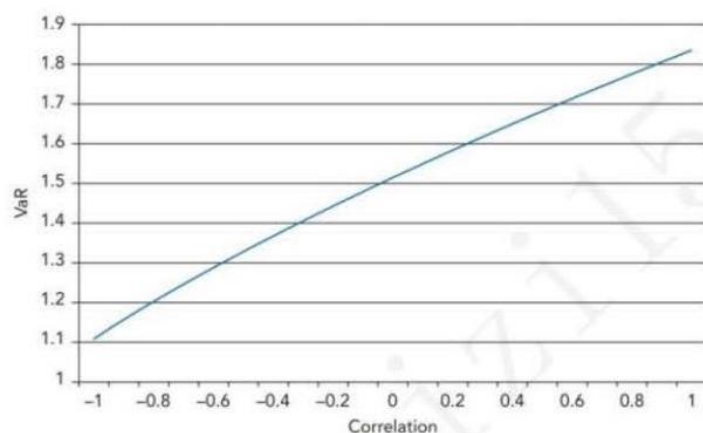
$$VaR_p = \sqrt{x} \sigma_p \alpha$$

σ_p : the daily volatility of the portfolio, including the correlation among the assets.

α : the z-value from the standard normal distribution for a specific confidence level. 【就是 Z 值】

x : the number of trading days.

The VaR for the portfolio increases as the correlation among the assets in the portfolio increases.



- Correlation Risk and Credit Risk
- According to the historical data, we observe that the default correlation within sectors is higher than between sectors. 【行业内的违约相关性高于行业间的相关性】

This suggests that macro systematic factors have a greater impact on defaults than do idiosyncratic factors.

For most investment grade bonds, the term structure of default probabilities increases in time. 【对于大多数投资级债券, 违约概率的期限结构随着时间的推移而增加。比如下图中评级 A 的债券。】

解释原因: The longer the time horizon, the higher the probability of adverse internal events.

For bonds in distress, the term structure of default probabilities decreases in time. 【比如下图中评级 CC 的债券。】

解释原因: For a distressed company the immediate future is critical. If the company survives the coming problematic years, probability of default decreases. 【对于处于困境的公司, 如果能挺过当前比较糟糕的情况, 未来变好的可能性更大】

Year										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	0.02%	0.07%	0.13%	0.14%	0.15%	0.17%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%
CC	23.83%	13.29%	10.31%	7.62%	5.04%	5.13%	4.04%	4.62%	2.62%	2.04%

Term Structure of Default Probabilities for an A-rated Bond and a CC-Rated Bond in 2002

- Correlation risk and systemic risk

Systemic risk: the risk of a financial market or an entire financial system collapsing.

A Systemic risk and correlation risk are highly dependent.

A systemic decline in stocks involves the entire stock market, correlations between the stocks increase sharply. 【股票市场的系统性下跌会涉及整个股票市场，股票之间的相关性急剧增加。】

Correlation risk and concentration risk

- Concentration risk 集中度风险: the risk of financial loss due to a concentrated exposure to a group of counterparties.
- Concentration risk can be quantified with concentration ratio 集中度比率.

E.g., if creditor has 10 loans of equal size, the concentration ratio is 0.1 .

The lower the concentration ratio, the more diversified is the default risk of the creditor.

- In particular, both a lower concentration ratio and a lower correlation coefficient reduce the worst-case scenario for a creditor, the joint probability of default of his debtors. 【较低的集中度比率和较低的相关系数都降低了债权人的 worst-case scenario，即其债务人违约的联合概率。】

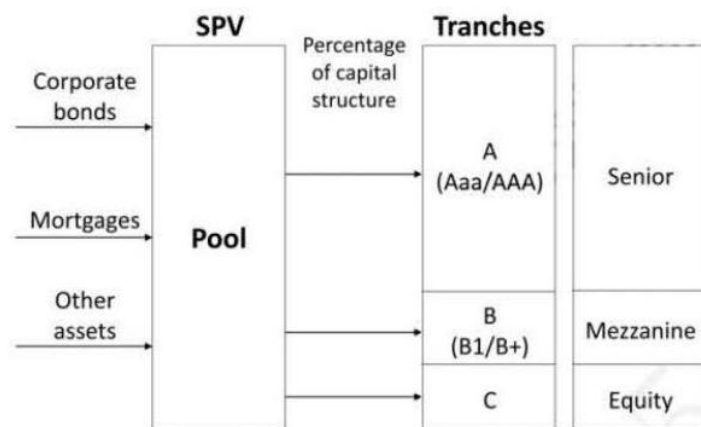
(4) The Global Financial Crises and Correlation

- 这里主要关注的是 2007 年到 2009 年全球危机和相关性的关系。在这次全球金融危机中，相关性在很大程度上加剧了危机的爆发和扩大:【原版书这里给的内容较多，这里可以重点关注 CDO 这里】

A. 低估了违约风险:2003 年至 2006 年期间，金融市场处于极其宽松的环境。在这种环境下，普遍低估了违约风险，并大量借贷投资于房地产、金融市场等各个领域，导致了各个市场出现了泡沫。

B. 结构化产品的崛起: 新型结构化产品，如 CDOs、CDO squared 等产品的出现。这些结构化产品往往依赖于不同资产之间的相关性。

以 CDO 为例，展示相关性在结构化产品中的作用。



知识简介:CDO 一般会有各种层级 (tranche)。典型的分为: 高级层 (senior tranche)、夹层 (mezzanine tranche) 及股权层 (equity tranche)。senior 层的风险最小，收益也最小，equity 层的风险最大，收益也最大。如果有损失，首先由 equity 层承担，然后 mezzanine 层承担，最后 senior 层承担。

From 2007 to 2009, default correlations of the mortgages in the CDOs increased. This actually helped equity tranche investors. If default correlations increase, the equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of the equity tranche.

解释: 前提违约概率不变。

当 default correlations 非常高，比如假设违约相关性是 1，意味着这些贷款要么全部违约，要么全部不违约。如果全部违约，此时 senior、mezzanine 及 equity 都有损失。如果全部不违约，此时 senior、mezzanine 及 equity 都能收到投资现

金流。所以，三个层级风险相同，但是 equity 未来的收益更大，更受市场欢迎。所以 increase in the value of the equity tranche。那么针对 equity tranche 的保险，其保费 spread 也更低。

当 default correlations 非常低，比如假设违约相关性是-1。意味着这些 mortgages 有人违约，有人不违约。如果发生了违约，那么 equity 层会承担这些损失。那么相对的，mezzanine 安全一点，senior 最安全。所以，如果预计违约相关性比较低时，equity 的价值是下降的。】

However, this increase was overcompensated by a strong increase in default probability of the mortgages. 【这句话的意思是，如果违约概率上升，违约相关性是怎么样就显得不那么重要了。即如果 strong increase in default probability，所有的贷款都会违约，所有的 tranche 都会违约，都会“死”掉。这正是这次危机的情况】

As a consequence, tranche spreads increased sharply, resulting in huge losses for the equity tranche investors as well as investors in the other tranches.

What is more, correlations between the tranches of the CDOs also increased during the crisis.

C. 相关性模型的误导: 新型 copula 相关性模型被投资者误以为是能够准确度量资产之间的相关性，而实际上这些模型在极端情况下的预测能力存在很大的缺陷。

D. 信用评级机构的道德风险 moral hazard: 信用评级机构受到支付评级费用的公司的影响，可能会给予比较高的评级，使得结构化产品看起来风险较低。

E. 投资者的过度投机。

3 相关性和相关性风险在金融领域无处不在

考点 2 相关性的经验性质

这一节的内容，主要是一些实证结论。(1) Equity correlations and correlation volatilities

- The worse the state of the economy the higher are equity correlations.

Equity correlations were extremely high during the great recession of 2007-09 and reached 96.97% in February 2009. 【经济状况越糟糕，股票之间的相关性就越高。2007 年至 2009 年的大衰退期间，股票相关性极高，2009 年 2 月达到了 96.97%。】

- Equity correlation volatility is lowest in an expansionary period and higher in normal and recessionary economic periods. 【在扩张期，股票相关性的波动性最低，在正常和衰退经济期间较高。】
- Equity correlation levels and equity correlation volatility are positively related.
- 债券相关性和股票相关性的关系: Bond correlation levels and bond correlation volatilities are generally higher in economic bad times. In addition, bond correlations exhibit mean reversion, although lower mean reversion than equity correlations exhibit.
- 违约相关性和股票相关性的关系: Default correlations also exhibit properties seen in equity correlations. Default probability correlation levels are slightly lower than equity correlation levels, and default probability correlation volatilities are slightly higher than equity correlations.

(2) mean reversion 均值复归和 Autocorrelation 自相关性

- mean reversion(均值复归):
- the tendency of a variable to be pulled back to its long-term mean.
- In finance, many variables, such as bonds, interest rates, volatilities, credit spreads and more, are assumed to exhibit mean reversion.

$$S_t - S_{t-1} = a(\mu_s - S_{t-1})$$

S_t : t 时刻的相关性

S_{t-1} : t - 1 时刻的相关性

a: Degree of mean reversion, also called mean reversion rate or gravity,

取值范围: 大于 0 小于 1

μ_s : 相关性的长期均值

a 越大, 回归速度越快。a 越小, 回归速度越慢。如果 a 等于 0, 不会有回归。通过对比标准回归分析:

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$\frac{S_t - S_{t-1}}{r} = \frac{a\mu_s - aS_{t-1}}{r}$$

例题: Suppose that in October 2012, the average monthly correlation for all Dow stocks was 30% and the long-run correlation mean of Dow stocks was 35%. A risk manager runs a regression, and the regression output estimates the following regression relationship: $Y = 0.273 - 0.78X$. What is the expected correlation for November 2012 given the mean reversion rate estimated in the regression analysis? (Solve for S_t in the mean reversion rate equation.)

Answer:

There is a 5% difference from the October 2012 and long-run mean correlation ($35\% - 30\% = 5\%$). The β coefficient in the regression relationship implies a mean reversion rate of 78%. The November 2012 correlation is expected to revert 78% of the difference back toward the mean. Thus, the expected correlation for November 2012 is 33.9%:

$$S_t = a(\mu - S_{t-1}) + S_{t-1}$$

$$S_t = 0.78(35\% - 30\%) + 0.3 = 0.339$$

- Autocorrelation 自相关性
- Autocorrelation 自相关性 is the degree to which a variable is correlated to its past values.

Autocorrelation is the opposite property of mean reversion.

$$AC(\rho_t \square \rho_{t-1}) = \frac{\text{COV}(\rho_t \square \rho_{t-1})}{\sigma(\rho_t) \sigma(\rho_{t-1})}$$

AC: Autocorrelation。其实相关性的特例。

【这个公式就是一级学习的相关系数计算公式】

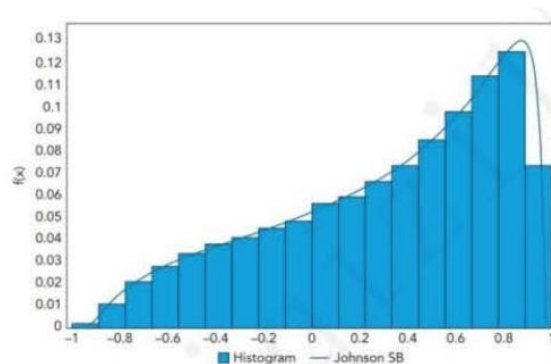
- 1-period autocorrelation + mean reversion rate=1
- Equity correlations show very strong mean reversion.

The Dow correlations from 1972 to 2017 showed a monthly mean reversion of 79.03%. Hence, when modelling correlation, mean reversion should be included in the model.

- Since equity correlations display strong mean reversion, they display low autocorrelation. The degree of autocorrelations shows the typical decrease with respect to time (ie, the autocorrelation is higher for more recent time lags).

(3) Best-fit distributions for correlations

- Equity correlation: the Johnson SB distribution provides the best fit. Standard distributions such as normal distribution, lognormal distribution provided a poor fit.
- Bond correlation: best fitted with the generalized extreme value(GEV) distribution and quite well with the normal distribution.
- Default probability correlation: the Johnson SB distribution.



考点 3 金融相关性建模

- Copula functions are designed to simplify statistical problems. They allow the joining of multiple univariate distributions to a single multivariate distribution.
- copula function: C 【公式不必记忆】

$$C[G_1(u_1) \square \dots \square G_n(u_n)] = F_n[F_1^{-1}(G_1(u_1)) \square \dots \square F_n^{-1}(G_n(u_n)); \rho_F]$$

$G_n(u_n)$: 边际分布 marginal distributions;

F_n : joint cumulative distribution function;

$F_n^{-1}(G_n(u_n))$: the inverse of F_n ;

ρ_F : the correlation structure of F_n 。

- Copulas became popular because they could presumably solve a complex problem in an easy way: it was assumed that copulas could correlate multiple assets;
- for example, the 125 assets in a CDO, with a single, although multidimensional, function.
- Gaussian (高斯) copula maps each unknown variable distribution (marginal distribution) to the standard normal distribution.

The rule for the mapping is percentile-to-percentile basis.

Mapping a Gaussian Copula to the Standard Normal Distribution

- 重点理解这个原版书例题:
- Let's assume we have two companies, B and Caa, with their estimated default probabilities for years 1 to 10 as displayed in Table.

Default Time t	Company B Default Probability	Company B Cumulative Default Probability $Q_B(t)$	Company Caa Default Probability	Company Caa Cumulative Default Probability $Q_{Caa}(t)$
1	6.51%	6.51%	23.83%	23.83%
2	7.65%	14.16%	13.29%	37.12%
3	6.87%	21.03%	10.31%	47.43%
4	6.01%	27.04%	7.62%	55.05%
5	5.27%	32.31%	5.04%	60.09%
6	4.42%	36.73%	5.13%	65.22%
7	4.24%	40.97%	4.04%	69.26%
8	3.36%	44.33%	4.62%	73.88%
9	2.84%	47.17%	2.62%	76.50%
10	2.84%	50.01%	2.04%	78.54%

具体而言:

第一, 已知违约概率, 找到对应的累计违约概率。比如 B 公司两年内的累计违约 $14.16\% = 6.51\% + 7.65\%$ 。分别得出这两家公司的累计违约概率。

第二步，映射。将表中的累积违约概率 $Q_B(t)$ 、 $Q_{Caa}(t)$ 分别映射到标准正态分布。比如，14.16% 映射到标准正态分布上的分位数是-1.0732。year assuming a one-year Gaussian default correlation of 0.4 ?

Time t	Company B Cumulative Default Probability $Q_B(t)$	Company B Cumulative Standard Normal Percentiles $N^{-1}(Q_B(t))$	Company Caa Cumulative Default Probability $Q_{Caa}(t)$	Company Caa Cumulative Standard Normal Percentiles $N^{-1}(Q_{Caa}(t))$
1	6.51%	-1.5133	23.83%	-0.7118
2	14.16%	-1.0732	37.12%	-0.3287
3	21.03%	-0.8054	47.43%	-0.0645
4	27.04%	-0.6116	55.05%	0.1269
5	32.31%	-0.4590	60.09%	0.2557
6	36.73%	-0.3390	65.22%	0.3913
7	40.97%	-0.2283	69.26%	0.5032
8	44.33%	-0.1426	73.88%	0.6397
9	47.17%	-0.0710	76.50%	0.7225
10	50.01%	0.0003	78.54%	0.7906

- what is the joint default probability Q of companies B and Caa in the next

$$Q(t_b \leq 1 \cap t_{Caa} \leq 1)$$

$$\equiv M(x_B \leq -1.5133 \cap x_{Caa} \leq -0.7118 | \rho = 0.4) = 3.44\%$$

what is the joint probability of company B defaulting in year 3 and company Caa defaulting in year 5 ?

$$Q(t_B \leq 3 \cap t_{Caa} \leq 5)$$

$$\equiv M(x_B \leq -0.8054 \cap x_{Caa} \leq 0.2557 | \rho = 0.4) = 16.93\%$$

Gaussian copula 中的违约相关性是 static correlation 静态相关性，无法考虑动态相关性 dynamic correlation。

【重点掌握，给出表格会解读，会找数据】

3 风险对冲

考点 1 回归对冲和主成分分析

【chapter11 到 16，都选自 Bruce Tuckman 和 Angel Serrat 的 Fixed Income Securities，只不过有些是第三版、有些是第四版。FRM 一级关于债券的内容大部分内容也是来源于《Fixed Income Securities》这本书 (FRM 一级没改版前，很多内容直接选自这本书，改版后很多知识、风格、逻辑延续改版前)。

这个 chapter 和一级知识联系大一些，并且这个 chapter 在 25 年在选自第四版，考纲虽然没变，但是里面很多表达、例子变了】

1 DVO1-neutral hedge .

1. DV01-neutral hedge

- 【另外，FRM 一级学习的 duration 对冲，本质上就是 DV01 对冲。这种是理想化的对冲】
- 原版书例子: This section considers the problem of a market maker or a relative value trader on May 14, 2021, who purchases \$100 million face amount of the JNJ 2.450s of 09/01/2060 and hedges the resulting interest rate risk by selling the US Treasury 1.625s of 11/15/2050. Because there is no 40-year Treasury bond outstanding, the 1.625 s of 11/15/2050, with about 30 years to maturity, are selected as the best alternative. 【大致含义，2021 年 5 月 14 日，交易员买入 \$100 million 面值的 40 年期强生债券 (JNJ bond)，要对冲利率风险。因无 40 年期国债，选 30 年期国债 (30-year Treasury bond) 对冲。】
- 并且已知下表信息，若用 DV01 对冲，求对冲数量及方向。

Issuer	Bond	Yield	DV01
JNJ	2.450s of 09/01/2060	2.962	0.2124
Treasury	0.875s of 11/15/2030	1.601	0.0847
Treasury	1.375s of 11/15/2040	2.246	0.1446
Treasury	1.625s of 11/15/2050	2.364	0.1910

- 解析:DV01 对冲

$$\$100 \text{ million} \times 0.2124 + N \times 0.1910 = 0$$

$$\rightarrow N = -\$111.2 \text{ million}$$

即需要卖出 \$111.2 million 的 30 年国债来对冲风险。

- DV01 对冲的缺点:
- Assumes that the yields of the JNJ and Treasury bonds move up or down in parallel 平行 【假设被对冲资产 (JNJ bonds) 和对冲工具 (Treasury bonds) 的收益率是平行移动的】 → 当市场利率发生变化时, 它们的收益率变化幅度是完全相同的

这两种收益率, 即使在相同的市场条件下, 变化也不一致。

而且时间不同, 收益率变化也不同。【原版书给出的例子是 40 年的公司债券, 用 30 年的国债对冲】

改进方式:Regression analysis(一元回归、多元回归)

2 Single-variable regression Hedge 一元回归对冲

2. Single-variable regression Hedge 一元回归对冲

- Regression analysis based on historical data can be applied to improve DV01-neutral hedge approach.

$$\Delta y_t^{JNJ} = \alpha + \beta \Delta y_t^{30} + \varepsilon_t$$

Δy_t^N : changes in yields of the JNJ bond(target 债券)

Δy_t^R : changes in yields of the 30-year Treasury bonds(对冲债券)

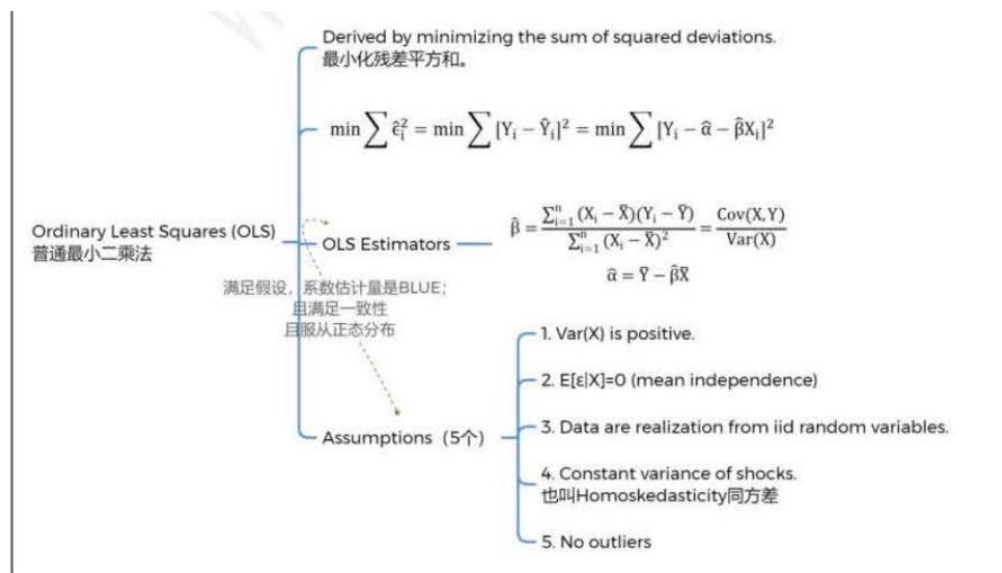
找出 α 、 β 。

Hedge coefficient or hedge adjustment factor (β): the ratio of the average yield change for hedged portfolio to that for the hedging instrument. 国债收益率变化 1BP, JNJ 债券收益率变化 β 个 BP。

回顾: 一元回归 (FRM 一级数量分析科目)

1. 基本概念

- Linear regression assumes a linear relationship between an explanatory variable X and a dependent variable Y so that:
 $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$ α = intercept 截距 β = slope (regression coefficient) ϵ = shock/innovation/error
- 2. Ordinary Least Squares



- 继续上面例子。通过回归得出下面信息【怎么回归不要求掌握，但是要会解读】：

No. of Observations	82	
R-Squared	77.5%	
Standard Error	2.00	
Regression Coefficients	Value	Std. Error
Constant ($\hat{\alpha}$)	0.060	0.223
Chg 30yr Treasury Yield ($\hat{\beta}$)	0.842	0.051

$\beta = 0.842$: the change in the yield of the JNJ bond is only 0.842 times the change in the yield of the Treasury bond, which is very different from a parallel shift. 【解读: 平均而言, JNJ 债券收益率的变化仅为国债收益率变化的 0.842 倍, 这与 parallel shift 平行移动差异很大。在 parallel shift 下, $\beta = 1$.

回归对冲:

$$F^{\text{JNJ}} \times \frac{\text{DV01}^{\text{JNJ}}}{100} \times \beta + F^{30} \times \frac{\text{DV01}^{\text{JNJ}}}{100} = 0$$

【粗糙理解: $F_{\text{hedge}} = -F_{\text{target}} \times \frac{\text{DV01}_{\text{target}}}{\text{DV01}_{\text{hedge}}} \times \beta$ 】

$$10 \text{ mm} \times \frac{0.2124}{100} \times 0.842 + F^{30} \times \frac{0.191}{100} = 0$$

$$\rightarrow F^{30} = -93.6 \text{ mm}$$

即卖出 \$93.6 million。

【JNJ bond 收益率对市场利率变动敏感度低, 按 DV01 需卖 \$111.2 million 国债, 因它变动小, 回归对冲考虑此差异, 卖 \$93.6 million 即可对冲利率风险。】

回归对冲优点:

回归对冲使用实际历史数据估计目标债券与对冲债券收益率变化的回归系数, 从而更好地捕捉非平行收益率变化 (non-parallel shift) 的影响。

相较于 DV01 对冲, 回归对冲能更准确地调整对冲比例, 从而更好精准管理、避免过度套期保值的成本与风险

3 Two-Variable Regression Hedge 两元回归对冲

3. Two-Variable Regression Hedge 两元回归对冲

【在多元回归中，主要考虑两元回归，即两个自变量】

- Two-variable regression hedges account for the fact that changes in a bond's yield might be better explained by changes in the yields of two other bonds, rather than just one, as in a one-variable regression.

4 原版书例子:

一个交易员认为 20 年期美国国债收益率相对 10 年期和 30 年期过高 (即价格过低), 但直接买入 20 年期国债风险大。

这个交易员决定使用蝶式策略 butterfly: buy 20-year bonds and sell both 10- and 30- year bonds:

both shorts defend against general rate increases;

the 10-year short defends against flattening; and the 30-year short defends against steepening.

No. of Observations	82	
R-Squared	94.7%	
Standard Error	1.15	
Regression Coefficients	Value	Std. Error
Constant ($\hat{\alpha}$)	0.019	0.129
Chg 10yr Treasury Yield ($\hat{\beta}^{30}$)	0.465	0.068
Chg 30yr Treasury Yield ($\hat{\beta}^{10}$)	0.669	0.067

Issuer	Bond 10 年期	Yield	DV01
JNJ	2.450s of 09/01/2060	2.962	0.2124
Treasury	0.875s of 11/15/2030	1.601	0.0847
Treasury		2.246	0.1446
Treasury,	1.625s of 11/15/2050	2.364	0.1910

问题是这个交易员若有 \$100 million face amount of the 20-year bond, 需要卖出多少 10 年期和 30 年期国债?

解析:

$$\Delta y_t^{20} = \alpha + \beta^{10} \Delta y_t^{10} + \beta^{30} \Delta y_t^{30} + \varepsilon_t$$

$$F_{\text{hedge1}} = -F_{\text{target}} \times \frac{DV01_{\text{target}}}{DV01_{\text{hedge1}}} \times \beta_1 \rightarrow F_{10} = -100 \times \frac{0.1446}{0.0847} \times 0.465 = -\$79.44$$

$$F_{\text{hedge2}} = -F_{\text{target}} \times \frac{DV01_{\text{target}}}{DV01_{\text{hedge2}}} \times \beta_2 \rightarrow F_{30} = -100 \times \frac{0.1446}{0.191} \times 0.669 = -\$50.69$$

即交易员需要出售 \$79.44million 面值的 10 年期国债和 \$50.69 million 面值的 30 年期国债。

- 其他回归形式: 实际做回归时, 也会有其他形式

Level regressions(yields on yields): $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$

更适合长期趋势分析

◇ change regressions(changes in yields on changes in yields): $\Delta y_t = \beta \Delta x_t + \Delta \varepsilon_t$

在短期对冲中表现更佳

4 Reverse regression 逆回归

4. Reverse regression 逆回归

- 在回归 (前面的回归) 和逆回归 (Reverse Regression) 中, 自变量和因变量通常是互相调换的 → 导致不同的回归系数
- 实际中, 由于变量间的影响并非完全对称, 例如 JNJ bond 收益率对国债收益率的反应和国债收益率对 JNJ 债券收益率的反应可能不同, 所以两种对冲方式会有差异

5 主成分分析 Principal Components Analysis, PCA

- 是一种强大的统计工具
- 前面的回归分析用另一些债券的收益率或其变化来解释另外一个债券收益率或其变化。主成分分析，是对利率进行拆解 (从自身出发)，找出影响利率的要素。要素有很多，PCA 可能只列举其中的一部分因素 Principal Components(PC)。
- 原则：

1. The sum of the variances of the PCs equals the sum of the variances of the individual rates. In this sense the PCs capture the volatility of this set of interest rates. 【各个成分的方差之和等于单个利率的方差之和。】

- 2. The PCs are uncorrelated with each other. While changes in the individual rates are, of course, highly correlated with each other, the PCs are constructed so that they are uncorrelated. 【主成分之间不相关。】

3. Subject to these two properties or constraints, each PC is chosen to have the maximum possible variance given all earlier PCs. In other words, the first PC explains the largest fraction of the sum of the variances of the rates; the second PC explains the next largest fraction, etc. 【第一个 PC 最重要，其次是第二 PC】

- PCA 的优势：

通过减少数据的维度，简化了利率变化的描述。

能够捕捉到利率变化中最重要的来源。

提供了一种更简单、更易管理的方法。

拓展: 有的书籍通过 PCA 方法，把影响收益率变化的 PC，拆分为以下几个：

Level PC 水平移动：

The level movement refers to an upward or downward shift in the yield curve. 【指收益率曲线的平行移动 parallel shift】

在实践中，水平移动因子解释了收益率总变动的大部分。

Slope PC: 也叫 steepness movement

非平行移动 non-parallel shift, slope 变，比如短期利率比长期利率上升更多，收益率曲线变得更陡峭

the shape of the curve

> Short-rate PC: 也叫 Curvature movement

The curvature movement is a reference to movement in three segments of the yield curve: The

short-term and long-term segments rise while the middle-term segment falls, or vice versa. 【非

平行移动 non-parallel shift, curvature 变，比如短期利率和长期利率上升，而中期利率下降，

收益率曲线变弯 twist】其影响是三个因子中最小的。

4 利率期限结构模型

考点 1 利用期限结构模型进行套利定价

这一节主要介绍利率二叉树，以及使用利率二叉树给债券等衍生品进行定价。

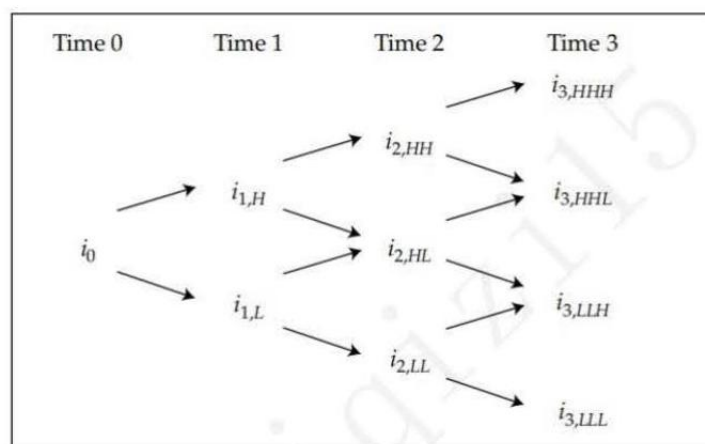
1 基本概念

1. 基本概念

- 假设: A binomial model is a model that assumes that interest rate can take only one of two possible values in the next period, an upper path (U) and a lower path (L). 【利率未来有两个可能: upper path (U) 和 lower path (L)。】

- The interest rates at each node are one-period forward rates corresponding to the nodal period.

在利率二叉树中，第一个利率 i_0 是 spot rate，通常是已知的；之后的利率，比如 i_{1U} 、 i_{1L} 、 i_{2UU} 、 i_{2LL} 、 i_{2LU} 等，是 forward rate。



2 利率二叉树求债券价格

2. 利率二叉树求债券价格

- 二叉树的构建，是由前往后的过程。【关于二叉树的构建，不是本节的重点，将会在 The Art of Term Structure Models 章节介绍】
- 求债券或其他金融产品价格，是由后往前的过程 Backward induction valuation.
- Backward induction valuation: Valuing bond by moving backward from last period to time zero.
- 过程: Bond value at any node:

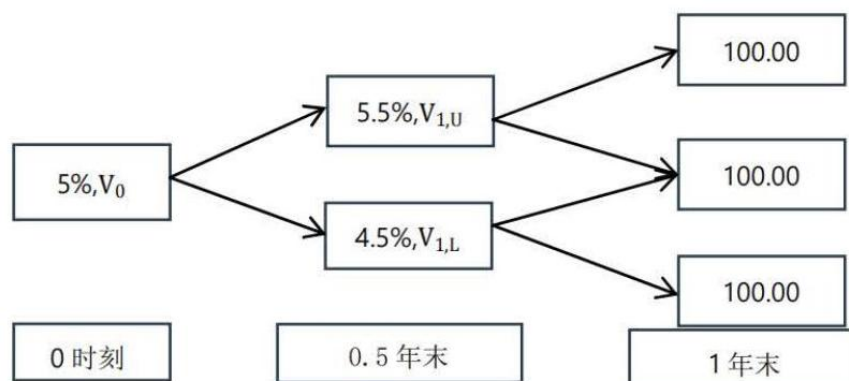
Average PV of two possible values from next period;

Discount rate is the one-period forward rate at that node.

- 【一般利率二叉树的步数比债券价格二叉树少一步】

Example 1: 【利用利率二叉树求债券价格】

- Assume that the six-month spot rates is 5% respectively. The six-month rate in six months will be either 4.50 or 5.50 with equal probability. Calculate the expected discounted value of a one-year zero coupon bond with par value of \$1000.



- 计算过程:

首先，计算最后节点债券价格。

其次，求期望，再贴现。

$$V_{1\Box U} = \frac{1000}{1 + 5.5\%/2} = 973.236$$

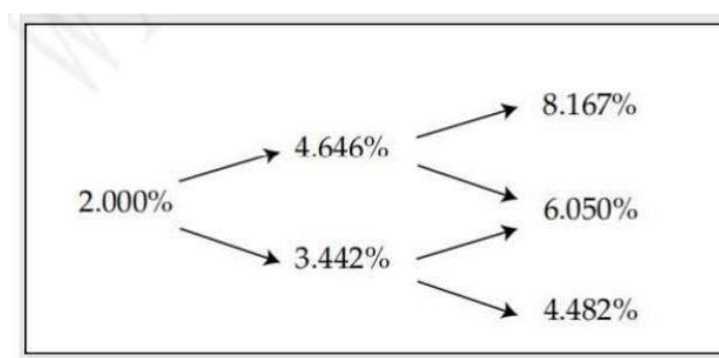
$$V_{1\Box L} = \frac{1000}{1 + 4.5\%/2} = 977.9951$$

$$V_0 = \frac{(973.236 \times 50\% + 977.9951 \times 50\%)}{1 + 5\%/2} = 951.82$$

此债券的 expected discounted value 是 951.82.

【切记：勿忘票面利息 (如有)，折现时要体现出来。另外，利率二叉树中的两个可能是等概率的】

- 使用下面的利率二叉树，计算债券价格。债券基本信息：到期时间 3 年，coupon 按年支付，coupon rate 是 5%，票面价值是 100。



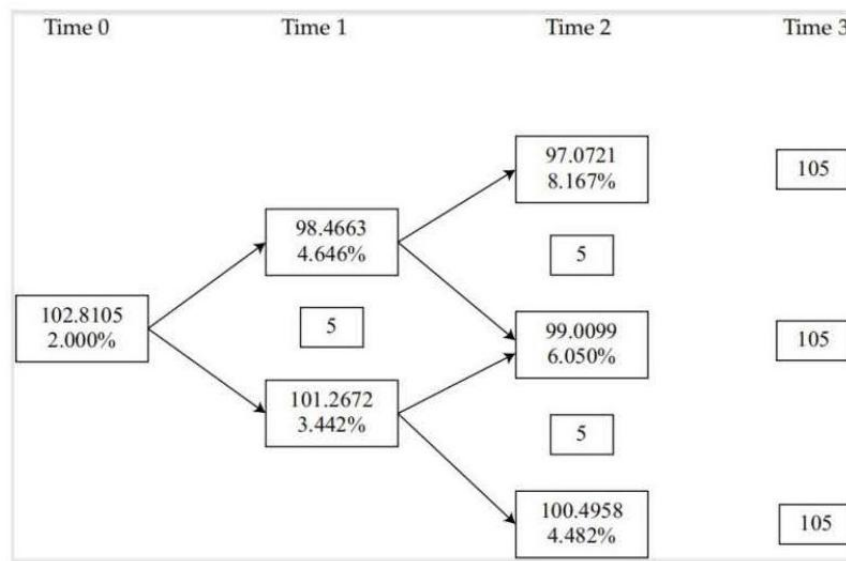
- 计算过程：

□ 首先，计算最后节点债券价格。

$$V_{2\Box UU} = \frac{100 + 5}{1 + 8.167\%} = 97.0721$$

$$V_{2\Box UL} = \frac{100 + 5}{1 + 6.050\%} = 99.0099$$

$$V_{2\Box LL} = \frac{100 + 5}{1 + 4.482\%} = 100.4958$$



□ 其次，最后节点的 PV，求期望。期望价格加上 coupon 再贴现到前一时刻。不断重复这一步骤，直到贴现到 0 时刻。

$$V_{1\uparrow U} = \frac{(97.0721 \times 50\% + 99.0099 \times 50\%) + 5}{1 + 4.646\%} = 98.4663$$

$$V_{1\downarrow L} = \frac{(99.0099 \times 50\% + 100.4958 \times 50\%) + 5}{1 + 3.442\%} = 101.2672$$

$$V_0 = \frac{(98.4663 \times 50\% + 101.2672 \times 50\%) + 5}{1 + 2\%} = 102.8105$$

此债券的价格是 102.8105.

- 事实上，使用等概率 (上升/下降) 利率二叉树计算出的债券价格和债券的市场价格未必相同。

This is because the 0.5 probabilities are the assumed true probabilities of price movements.

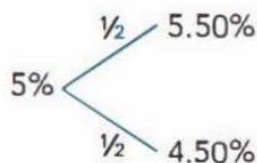
- 可以通过调整利率二叉树的利率或者利率二叉树中的概率 (这里概率叫作 risk-neutral probabilities) 使得 expected discounted value 等于市场价格。
- Any difference between the risk-neutral and true probabilities is referred to as the interest rate drift.

3 利率二叉树求期权价格

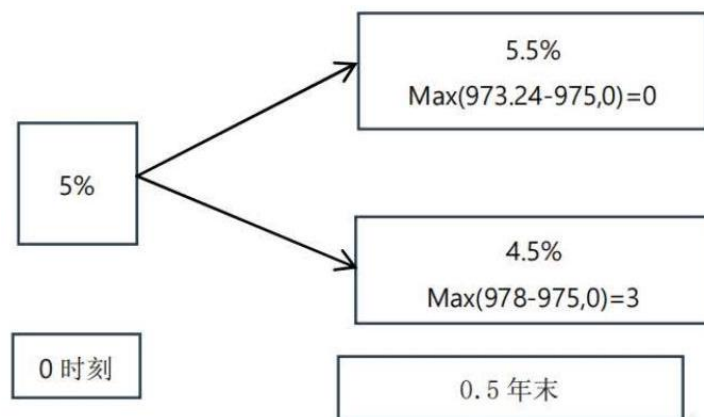
3. 利率二叉树计算期权价格

- What is the price of a call option, maturing in six months, to purchase \$1,000 face value of a then six-month zero at \$975? Assuming six-month and one-year spot rates are 5% and 5.15% respectively.

The interest rate tree:



□ 计算: Call 的 payoff

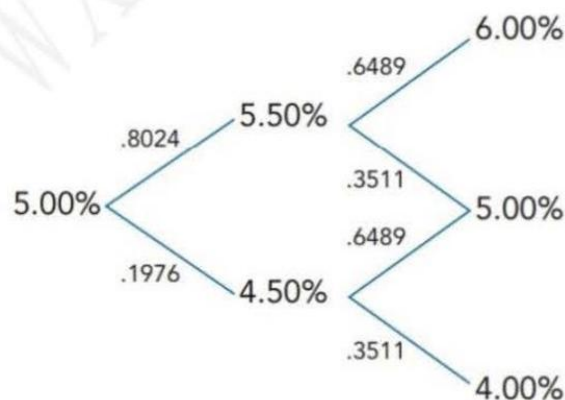


- The expected discounted value of option = $\frac{(0 \times 50\% + 3 \times 50\%)}{1 + 5\%/2} = 1.46$

4 定期国债互换

4. Constant Maturity Treasury Swap

- The rate tree can be used to price a constant-maturity Treasury (CMT) swap. In the example, the strike (fixed rate) is 5.0% such that the swap pays: $1000000 \times \frac{y_{CMT} - 5\%}{2}$ every six months until it matures, where y_{CMT} is a semiannually compounded yield, of a p redetermined maturity, on the payment date. 风险中性概率及利率二叉树如下, 求 CMT swap 的价格。



计算: 在 1 年末互换的收益

$$\frac{6\% - 5\%}{2} \times 1000000 = 5000$$

$$\frac{5\% - 5\%}{2} \times 1000000 = 0$$

$$\frac{4\% - 5\%}{2} \times 1000000 = -5000$$

在 6 个月末收益, 再加上 1 年末收益期望的现值。

$$\begin{aligned} & \frac{5.5\% - 5\%}{2} \times 1000000 + \frac{5000 \times 0.6489 + 0 \times 0.3511}{1 + \frac{5.5\%}{2}} = 2500 + 3157.66 \\ & = 5657.66 \end{aligned}$$

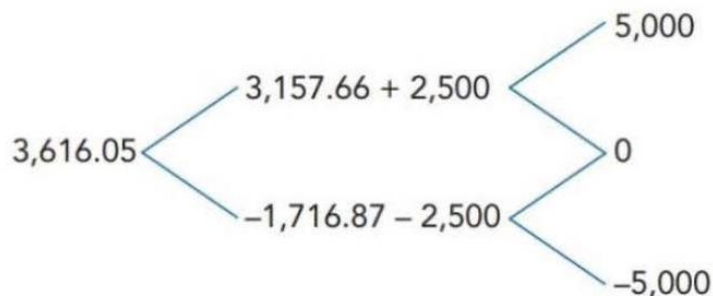
$$\frac{4.5\% - 5\%}{2} \times 1,000,000 + \frac{0 \times 0.6489 + (-5000) \times 0.3511}{1 + \frac{4.5\%}{2}}$$

$$= -2500 - 1716.87 = -4216.87$$

未来现金流期望的现值，求出当前的收益。

$$\frac{5657.66 \times 0.8024 + (-4216.87) \times 0.1976}{1 + \frac{5\%}{2}} = 3616.05$$

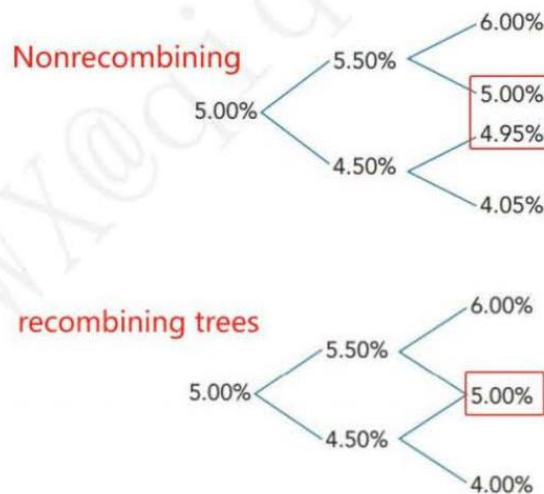
所以，1 年期的 CMT 互换的价格是 3616.05。5. 其他



- OAS
- Option-adjusted spread (OAS) is a widely-used measure of the relative value of a security, that is, of its market price relative to its model value.
- OAS is defined as the spread such that the market price of a security equals its model price when discounted values are computed at risk-neutral rates plus that spread. 【OAS 是一种 spread，在构造含权债的利率二叉树时，有时会对 spread 进行调整，让其折现价格 = 市场价格。】
- BSM model 不能给债券期权定价：
- the model assumes that the price of stock follows a random process, but bond price must converge to its face value at maturity. [BSM 假设标的资产价格是 random，而债券价格最终会趋向面值，并不是随机的。】
- the model assumes that the volatility of stock price is constant, but the volatility of bond price must eventually get smaller as the bond approaches maturity. 【BSM 假设标的资产价格的波动率是恒定的，但是债券价格的波动率会慢慢趋向于 0】
- the model assumes the short-term interest rate is constant, but this assumption obviously does not work for pricing analysis of bond option. 【BSM 假设 short-term interest rate 是恒定的，但是这对于债券而言是不合适的。】
- Recombining tree vs. non-recombining tree
- The non-recombining trees have economic reasonableness, but are difficult or even impossible to implement.

After N periods, there are 2^N possible states for non-recombining trees.

After N periods, there are N + 1 possible states for recombining trees. 【大部分利率二叉树是这样】



5 其他

考点 2 预期、风险溢价、凸性与期限结构 (□□)

- 简介: 这一节原版书通过利率二叉树或者 spot rate 与债券价格的关系, 来说明下面这个问题:

从 3 个角度解释, 为什么利率期限结构是 flat, upward-sloping, 或 downward-sloping.

Expectations of future short-term rates

Volatility of short-term rates

Interest rate risk premium

1 预期

(1) Expectations of future short-term rates.

- 根据一级的纯预期理论, 如果预期未来的利率 (forward) 上升/不变/下降, 那么利率期限结构是 upward-sloping/flat/downward-sloping.

但在实际中, 短期预期会因政策变化而变化

补充: Pure Expectations Theory 纯预期理论

- 假设: 投资者是 risk neutrality (risk-free rate)
- It says that the forward rate is an unbiased predictor of the future spot rate 【远期利率是对未来的即期利率的无偏估计。】
- 结论: 长期债券的收益率是由市场参与者对未来利率的预期值所决定的。换句话说, 市场预期未来利率 (forward rate) 上升, 长期收益率曲线会向上倾斜; 如果市场预期未来利率 (forward rate) 下降, 长期收益率曲线会向下倾斜。

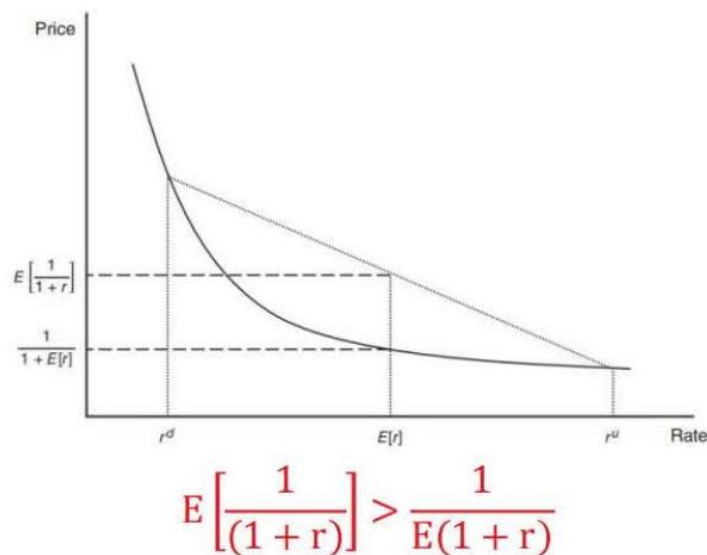
2 波动性与凸性

(2) Volatility of short-term rates

- 在利率期限结构是 flat 这一设定下, 因为利率存在波动性, 会使得利率期限结构向下倾斜。
- 利率的波动性, 用利率二叉树体现。

9 原因: 债券价格曲线是具有凸性的。

- This convexity effect arises from the mathematical fact, a special case of Jensen's Inequality 詹森不等式:



Introducing volatility, yield is reduced by convexity.

3 Bond Return Components 债券收益拆分

(3) Bond Return Components 债券收益拆分

- 可以分解为三个部分:

时间推移带来的收益 (由远期利率 forward rate 决定)。

利率变化带来的收益 (与久期 duration 成反比)。

波动性带来的收益 (与凸性 convexity 成正比)。

- Risk-averse investors will require compensation (即 Risk premium) for bearing interest rate risk.

前面我们在讨论利率二叉树, 通常假设是投资者风险中性的。这里考虑的投资者是风险厌恶的 (Risk-averse investors)。

- 风险厌恶投资者要求债券的预期回报率高于短期利率, 并与利率风险成比例。

Risk averse investors demand higher expected returns for bonds with greater interest rate risk.

The interest rate risk of a bond over the next instant may be measured by its duration with respect to the interest rate factor, and that risk-averse investors demand a risk premium proportional to duration.

This risk premium may depend on time and on the level of rates, but not on the characteristics of any individual bond. 【风险溢价取决于时间和利率水平, 但与单个债券自身的特性无关。】

The risk premium were constant and denoted by λ .

- The expected return equation for risk-averse investors :

$$E\left(\frac{dP}{P}\right) = r_0 dt + \lambda D dt$$

$E\left(\frac{dP}{P}\right)$: 债券的预期回报率。其中, dP 是债券价格的微小变化, P 是债券的初始价格

r_0 : 短期利率

dt : 一个微小的时间间隔

$r_0 dt$: 因时间推移而产生的回报。

λ : 风险溢价

D: 债券的久期

λDdt : 表示因利率风险而产生的额外回报。久期衡量了债券价格对利率变动的敏感性，风险溢价反映了投资者因承担这种利率风险而要求的额外补偿。

- For example, that the short-term rate is 1%, that the duration of a bond is five, and that the risk premium is 10 basis points per year of duration risk.

The bond's expected return = $1\% + 5 \times 0.1\% = 1.5\%$ per year.

考点 3 利率期限结构模型的方法：漂移

考点 4 利率期限结构模型的方法：波动率和分布

这两个 chapter 内容整理到了一起

本节主要介绍利率二叉树的构建，同时假设利率上升和下降的概率相等。在这些模型中，通常将利率的变化分为两个部分：漂移项（drift，也叫趋势项）和波动项（volatility）。

- The Art of Term Structure Models: Drift
 - Model 1: no drift
 - Model 2: constant drift
 - Model 3: time-dependent drift
 - Model 4: mean-reverting drift
- Volatility and Distribution
 - Time-dependent volatility
 - Model 3:
 - Volatility as a function of the short rate
 - * The Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
 - * Lognormal model (model 4)
 - * Lognormal model with deterministic drift
 - * Lognormal model with mean reversion

1 模型一 (Distribution of short rates after one year, Model 1)

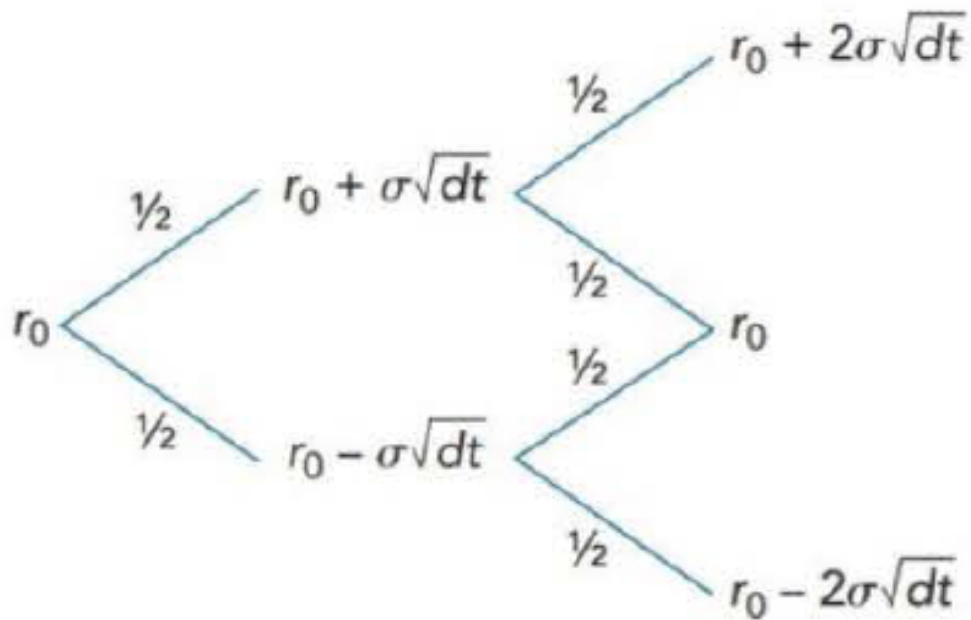
- The continuously compounded, instantaneous rate r is assumed to evolve according to the following equation:

$$dr = \sigma dw$$

$$dw = \epsilon dt$$

- dr : change in interest rates over dt .
- dt : a small time interval, measured in years.
- σ : annual basis-point volatility of rate changes.
- dw : normally distributed random variable with $N(0, \sqrt{dt})$.
- ϵ 是随机变量； ϵ 认为未来利率只有两种可能，即只有两种可能。大多数情况下简化，取值为“-1”或“+1”。
- Expected change of the rate: $E(dr) = 0$.
- Standard deviation of the rate: $\text{Std.}(r) = \sigma\sqrt{dt}$.

- 第一期利率是 r_0 ，第二期利率是 $r_0 + dr$ ，即 $r_0 + \sigma\sqrt{dt} \times \epsilon$ (ϵ 取值为“-1”或“+1”)。未来利率是 $r_0 + \sigma\sqrt{dt}$ 或者 $r_0 - \sigma\sqrt{dt}$ ，可得利率二叉树：



- 例子：the current value of the short-term rate is 6.18%，that volatility equals 113 basis points per year，and the time interval under consideration is one month or $\frac{1}{12}$ years.

•

$$dr = \sigma dw = \sigma\sqrt{dt}$$

$$dr = 11.3\% \times \sqrt{\frac{1}{12}} = 0.326\%$$

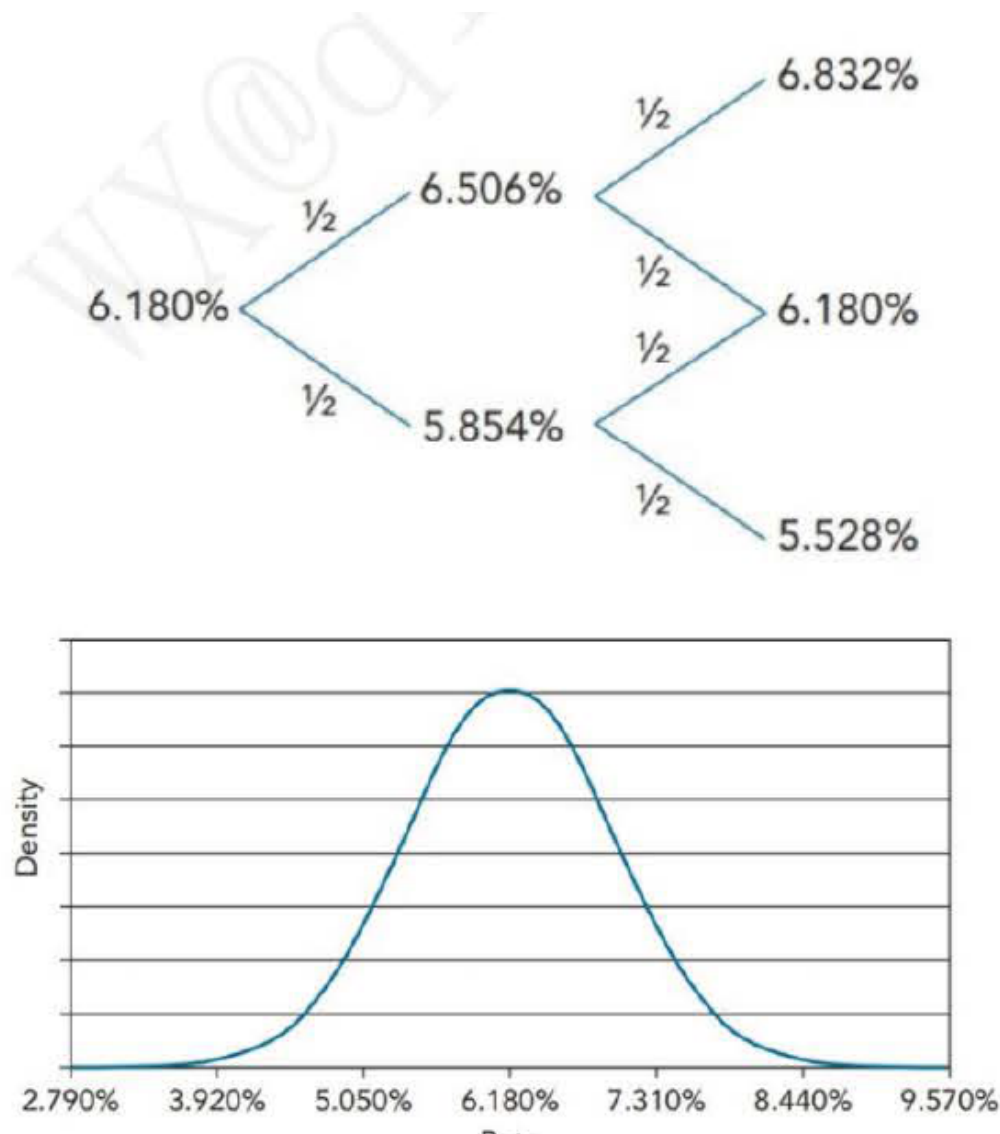
- 计算：

$$6.18\% + 0.326\% = 6.506\%$$

$$6.18\% - 0.326\% = 5.854\%$$

$$6.506\% + 0.326\% = 6.832\%$$

$$5.854\% - 0.326\% = 5.528\%$$



(Distribution of short rates after one year, Model 1)

• Model 1 的缺点:

- The no-drift assumption does not give enough flexibility to accurately model basic term structure shapes. The result is a downward-sloping predicted term structure due to a larger convexity effect. 【容易出现负利率】
- * 处理方法:
 - 改变利率的分布, 可以假设为非正态分布。
 - 如果出现负的利率, 令这个负的利率等于 0。
- Model 1 predicts a flat term structure of volatility, whereas the observed volatility term structure is hump-shaped, rising and then falling.
- Model 1 **only has one factor, the short-term rate**. Other models that incorporate additional factors (e.g., drift, time-dependent volatility) form a richer set of predictions.
- Model 1 implies that any change in the short-term rate would lead to a parallel shift in the yield curve. 【收益率曲线的平行移动不符合现实】

2 Model 2: Drift and risk premium 模型二

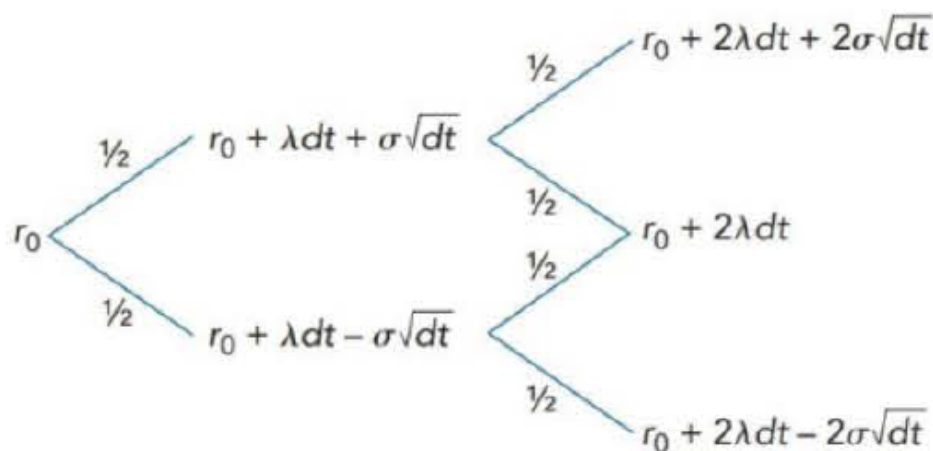
- MODEL 2 adds a drift to Model 1, in order to obtain a richer model in an economically coherent way.

$$dr = \lambda dt + \sigma dw$$

λ : annual drift in interest rates.

- Expected change of the rate: $E(dr) = r$.
- Standard deviation of the rate: $\text{Std.}(r) = \sigma\sqrt{dt}$.
- The drift (λdt) in the risk-neutral process is a combination of the true expected change in the interest rate and of a risk premium.

利率二叉树:



- 优点:
 - Model 2 is more effective than Model 1.
- 缺点:
 - Model 2 is still not flexible enough because of constant drift.
 - Model 2 still implies a parallel shift of the term structure curve if the interest rate changes.

3 Ho-Lee Model: Time-dependent drift

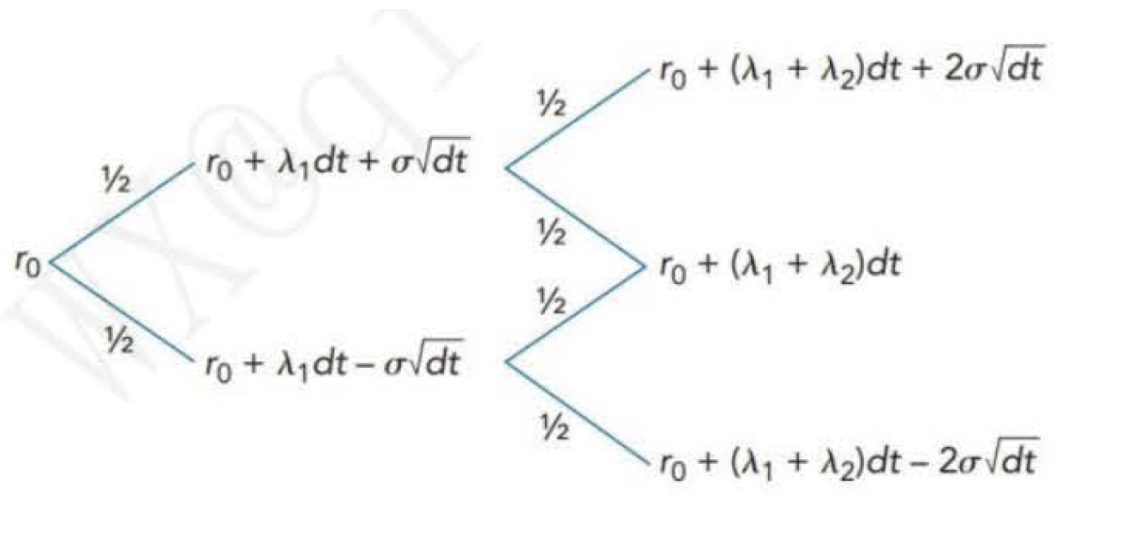
- A drift that varies with time is called a time-dependent drift. 【漂移项随时间变化】
- 和 Model 2 一样, the time-dependent drift over each time period represents some combination of the risk premium and of expected changes in the short-term rate.

$$dr = \lambda_t dt + \sigma dw$$

λ_t : a time-dependent drift term.

- It is clear that if $\lambda_1 = \lambda_2$ then the Ho-Lee model reduces to Model 2. Also, it should not be surprising that λ_1 and λ_2 are estimated from observed market prices.

利率二叉树:



Arbitrage-free models 无套利模型：

- This model assumes bonds trading in the market are correctly priced (arbitrage free).
- 无套利模型：确保不存在套利机会来建立模型。通常使用市场上的实际数据和价格来推断当前的期限结构。
- For example, an arbitrage-free tree is constructed to properly price on-the-run Treasury securities (i.e., the model price must match the market price). Then, the arbitrage-free tree is used to predict off-the-run Treasury securities and is compared to market prices to determine if the bonds are properly valued. 【利用 properly price 构建利率二叉树，然后用这个二叉树给一些流动性或其他方面缺乏的金融产品定价】
- Need more variables
- Models 1 and 2 would be called equilibrium models because no effort has been made to match the initial term structure closely.
- 无套利模型通常用于流动性较差或定价不准确的证券价格。
- 无套利模型的缺点：
 - First, calibrating to market prices is still subject to the suitability of the original pricing model.
 - Second, 无套利模型假设基础价格是准确的。

Equilibrium models 均衡模型：

- Describe the dynamics of the term structure using fundamental economic variables that are assumed to affect interest rates. 【希望通过考察影响利率的基本经济因素，来理解不同期限的利率之间的关系】
- Ho-Lee Model are Arbitrage-free models.
- 如果模型的目的是进行相关分析（即将一个证券与另一个进行比较），通常会使用均衡模型而不是无套利模型。
- 实际上，无套利模型和均衡模型之间可能存在明确的界限，可以根据具体情况而定。

4 Vasicek Model: Mean reversion

- 假设经济走向于某种均衡状态 (such fundamental factors as the productivity of capital, long-term monetary policy, and so on), 那么短期利率将呈现均值回归。
 - 均值回归是利率的一个重要特征，这与股价价格不同。利率不能无限上升，当利率非常高时，会妨碍经济活动，利率会被调整，最终导致利率下降。另一方面，除了极少数历史例外，名义利率是非负的。因此，短期利率往往存在于预期范围内的波动，并表现出回归到长期利率的趋势。

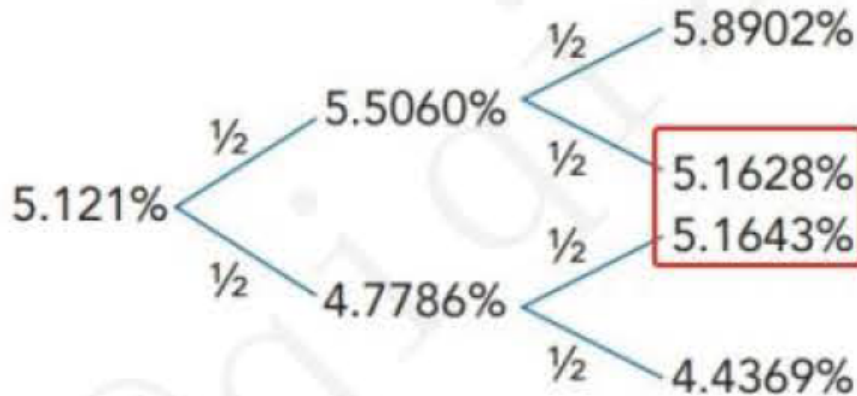
- Vasicek model captures mean reversion:

$$dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma dw$$

κ : the speed of mean reversion.

- θ : the long-run mean reversion level.
- r : current interest rate level.
- Drift term (趋势项): $\kappa(\theta - r)dt$. The drift combines both interest rate expectations and risk premium.
- Stochastic term (随机项): σdz .
- * 也叫 shock 冲击。表示对短期利率 r 的产生的突然的、意外的影响或扰动。

- When the short-term rate is above its long-run equilibrium value, the drift is negative, driving the rate down toward this long-run value.
- When the rate is below its equilibrium value, the drift is positive, driving the rate up toward this value.
- The Vasicek model is not recombining. The tree can be approximated as recombining by averaging the unequal two nodes and recalibrating the associated probabilities (i.e., no longer using 50% probabilities for the up and down moves).



- Vasicek Model: Half Life

- The expectation of the rate in the Vasicek model after T years is:

$$E(r_T) = r_0 e^{-\kappa T} + \theta (1 - e^{-\kappa T})$$

- The mean-reverting parameter k is not an intuitive way of describing how long it takes to revert to its long-term goal.
- A more intuitive quantity is the factor's half-life t :

$$t = \frac{\ln 2}{\kappa}$$

- * 半衰期: The time it takes the factor to progress half the distance toward its goal.
- * 例如 $k = 0.0165$, 则 $t = -\frac{\ln 2}{0.0165} \approx 42$ 年。这意味着短期利率受到冲击后, 其影响会长期存在, 预期利率需要很久才能从当前值恢复到长期值。
- * Equivalently, the expected rate takes a very long time to revert from the current rate to θ . 【简单来说, 利率一旦被干扰, 要恢复正常要等好久。】
- A larger mean reversion adjustment parameter k will result in a shorter half-life.

- Vasicek Model: Effectiveness

- For models without mean reversion, the standard deviation of the terminal distribution after T years increases with the square root of time. 【在没有均值回归的情况下，随着时间的推移，波动性会增加。】
- For the Vasicek model with mean reversion, the standard deviation increases with horizon more slowly. 【考虑了均值回归效应，可以减缓波动性的增加速度。】
 - * Pulling the interest rate toward a long-term goal dampens volatility, particularly at long horizons.
 - * After annualization, the volatilities decline with term, and the impact of convexity is also lower.

5 Model 3

- 引入: Time-dependent volatility 【波动项也随时间变化】
 - Time-dependent volatility may be incorporated into term structure models:

$$dr = \lambda(t)dt + \sigma(t)dw$$

- It includes time-dependent drift and time-dependent volatility.
- Model 3 is a special case of time-dependent volatility models:
- The volatility of the short rate starts at the constant σ and then exponentially declines to zero.

$$dr = \lambda(t)dt + \sigma e^{-\alpha t}dw$$

α 是大于零的常数。意味着长期的波动率小于短期的波动率。

6 Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Model

- Assumes interest rates follow a mean-reverting (均值回归) process.
- The variance of rate changes differs depending on the level of rates.

$$dr = k(\theta - r)dt + \sigma\sqrt{r}dw$$

- σ : yield volatility, which is constant.
- $\sigma\sqrt{r}$: annualized basis-point volatility, which is proportional to the square root of the rate, implying basis point volatility increases at a decreasing rate.
 - $\sqrt{r_t}$ in the stochastic term forces interest rate r to be non-negative, and higher interest rate will lead to higher volatility.

7 Lognormal model (model 4)

- The risk-neutral dynamics of the lognormal model are:

$$dr = ardt + \sigma r dw$$

- The Salomon Brothers Model (Lognormal model with deterministic drift):

$$d[\ln(r)] = a(t)dt + dw$$

- The Black-Karasinski Model (Lognormal model with mean reversion):

$$d[\ln(r)] = k(t)[\ln \theta - \ln(r)]dt + \sigma(t)dw$$

- In the Ho-Lee model the drift terms are additive, but in the lognormal model the drift terms are multiplicative.

考点 5 The Vasicek and Gauss+ Models

1 Gauss+ Models

- (1) 基本概念
 - The “Gauss” part of the name indicates that interest rates have a normal or Gaussian distribution.
 - The “+” in the name, therefore, indicates the somewhat unusual presence of a factor or state variable that is not also a source of risk.
 - Gauss+ 模型
 - * 三个状态变量 (也叫 three state variables): 短期利率 r 、中期因素 m 和长期因素 l 。
 - * 两个风险源: dw_1 , dw_2 。

$$dr_t = -\alpha_r(m_t - r_t)dt$$

$$dm_t = -\alpha_m(l_t - m_t)dt + \sigma_m(p dW_1 + \sqrt{1-p^2} dW_2)$$

$$dl_t = -\alpha_l(u - l_t)dt + \sigma_l dW^2$$

- $E(dW_1 dW_2) = 0$ 【这几个公式要记住, 尤其前面三个公式, 考虑要求会计算】
- $\alpha_r \square \alpha_m \square \alpha_l$: 分别表示短期、中期和长期因素的 mean reversion parameters。
- $\sigma_m \square \sigma_l$: 分别表示中期和长期的波动率。
- p : 表示中期和长期因素波动的相关性。
- u : 同 Vasicek model, 长期目标水平 (包含 a long-term expectation of the short-term rate and a risk premium)。
- dW_1 和 dW_2 都服从均值为 0, 标准差 $\sqrt{dt}$ 的正态分布。

- (2) 模型解析

–

$$dr_t = -\alpha_r(m_t - r_t)dt : \text{短期利率变化没有随机波动项 (lack of a volatility term)}$$

$\Rightarrow$ the Gauss+ model can match empirically observed hump-shaped term structures of volatility.

- The short-term rate may revert to the medium-term factor, which is meant to reflect business cycles and monetary policy factors.
- The medium-term factor reverts to the long-term factor, which is meant to reflect long-term expectations of inflation and the real interest rate, which ultimately depend on long-term trends in demographics, production technology, and so forth. 【中期利率会向长期利率回归, 长期因素反映对通货膨胀和实际利率的长期预期, 这些预期取决于人口结构、生产技术等长期趋势】
- And the long-term factor reverts to a constant μ . 【长期因素向常数回归】
- The short-term rate reverts quickly to the medium-term factor; the medium-term factor reverts more slowly to the long-term factor; and the long-term factor reverts slowest of all to its target.

- (3) 模型参数

- 如何根据经验数据来估计 Gauss+ 模型的参数: $\alpha_r \square \alpha_m \square \alpha_l \square \sigma_m \square \sigma_l \square \rho \square u$
- 大致方法:
 - * 通过回归分析估计, 将不同期限的债券收益率变化作为变量, 进行线性回归, 选取均值回归参数 $\alpha_r \square \alpha_m \square \alpha_l$, 使得模型计算的回报与实际经验数据最匹配。

- * The next stage of the estimation is to find the volatility and correlation parameters, σ_m , σ_l and ρ , so that the term structure of volatilities in the model matches the term structure of volatilities in the data as closely as possible.
通过最小化模型产生波动率和经验波动率之间的误差 σ_m , σ_l and ρ
 - * finds the μ that minimizes the sum of the squared errors of observed yields relative to model yields across the whole data sample $-u$.
- 原版书展示了对美国国债零息收益率曲线（2014 年至 2022 年数据）的估计所得的 Gauss+ 参数：

Parameter	Estimate	Half-Life
α_r	1.0547	0.66
α_m	1.0635	0.98
α_l	0.0165	42.01
σ_m	109.2 bps	-
σ_l	0.96	-
ρ	0.55	-
μ	10.555%	-

table 4: 由美国国债零息收益率曲线（2014 年至 2022 年数据）估计所得的 Gauss+ 参数

2 Vasicek 和 Gauss+ Models 的区别和联系

Vasicek Model	Gauss+ Model
$dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma dw$	$dr_t = -\alpha_r(m_t - r_t)dt$ $dm_t = -\alpha_m(l_t - m_t)dt + \sigma_m \left(p dW_t^1 + \sqrt{1 - p^2} dW_t^2 \right)$ $dl_t = -\alpha_l(u - l_t)dt + \sigma_l dW_t^1$
单因素，短期利率均回归	三因素，涵盖短期、中期和长期动态
单一随机扰动，正态分布。	各因素间存在相关性 (p)，且随机波动来源 2 个。
限制较多，难以捕捉复杂市场特性。	灵活性高，可捕捉期限结构细节
简单债券定价与对冲。	简单债券定价与对冲

table 5: Vasicek 和 Gauss+ Models 的比较

5 波动率微笑

考点 1 Volatility Smiles 波动率微笑

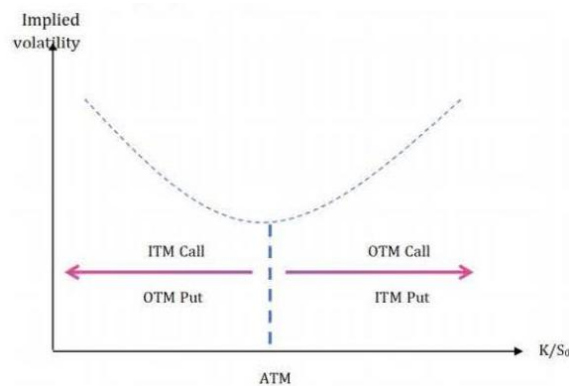
1 简介

- Volatility smiles 波动率微笑
 - A plot of the implied volatility of an option with a certain life as a function of its strike price (K). Volatility smiles 指期权隐含波动率 (implied volatility) 与行权价格 (strike price) 之间的关系。
 - Implied volatility is volatility derived (implied) by option prices.
- The implied volatility of a European call option is the same as that of a European put option when they have the same strike price and time to maturity. 【欧式看涨期权和欧式看跌期权在具有相同行权价格和到期时间时，其隐含波动率相同。】
 - 因为波动率针对的是标的资产价格。标的资产相同，其隐含波动率也相同

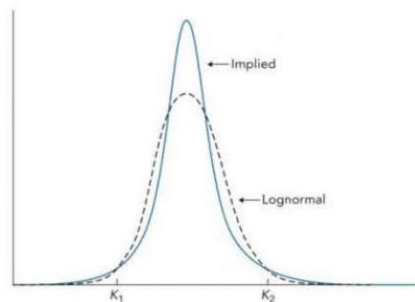
- These results are also true to a good approximation for American options.
- 两类波动率微笑
 - Volatility smiles in foreign currency markets
 - Volatility smiles in equity market

2 2. Volatility smile for foreign currency options 外汇期权

- The implied volatility is relatively low for at-the-money (ATM) options. 【当期权是 ATM 时，其隐含波动率最小】
- It becomes progressively higher as an option moves either to in-the-money (ITM) or out-of-the-money (OTM).



- Implied distribution for foreign currency options
 - Implied distribution: the risk-neutral probability distribution for an asset price at a future time from the volatility smile given by options maturing at that time.
 - For foreign currency options, the implied distribution has heavier tails than the lognormal distribution with the same mean and standard deviation. 【我们通常假设汇率服从对数正态分布 lognormal distribution】



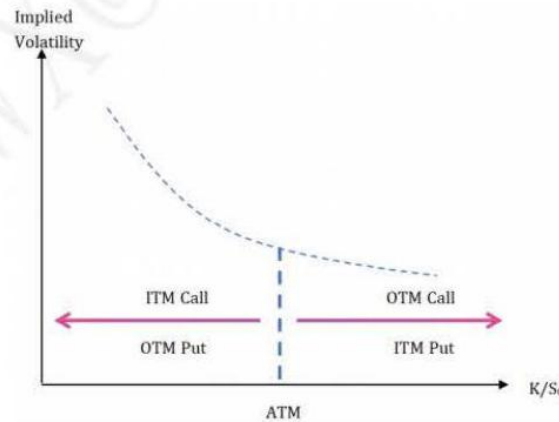
【也就是现实中，汇率并不是服从对数正态分布。有更肥的尾部】

- 出现肥尾的原因
 - * 通常假设: The volatility of the asset is constant. 【实际上，汇率的波动率并不是常数】
 - * 通常假设: The price of the asset changes smoothly with no jumps. 【实际上，汇率很容易出现 jump】

3 Volatility smile for equity options 股票期权的隐含波动率

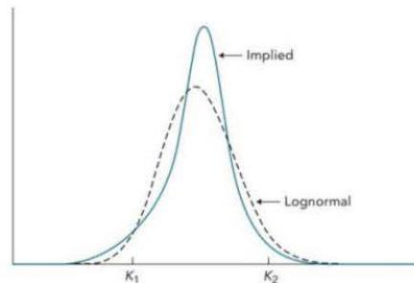
- The implied volatility decreases as the strike price increases.
- 股票期权的波动率微笑也叫 volatility skew.

- The volatility used to price a low-strike-price option is significantly higher than that used to price a high-strike price option.



- Implied distribution for equity options

- The implied distribution has a heavier left tail and a less heavy right tail than the lognormal distribution with the same mean and standard deviation. 【左肥右瘦】



- Reasons for the smile in equity options

- * Leverage effect: as equity prices move down/up, leverage increases/decreases and as a result volatility increases/decreases.
- * Volatility feedback effect: as volatility increases/decreases, investors require a higher/lower return and as a result the stock price declines/increases.
- * Crashophobia(崩盘效应).

4 其他

- 波动率微笑的其他形式:

- 纵轴是隐含波动率, 横轴是 strike price。
- 纵轴是隐含波动率, 横轴是 K/S_0 。
- 纵轴是隐含波动率, 横轴是 K/F_0 。
 - * F_0 : the forward price of the asset with same maturity to the option.
- 纵轴是隐含波动率, 横轴是 the delta of the option。

- Volatility term structure

- The relationship between the implied volatility and the time to maturity.
- Implied volatility tends to be an increasing function of maturity when short-dated volatilities are historically low. 【短期波动率比较低时, 随着到期时间的增加, 隐含波动率上升。】

* 预期 volatilities will increase.

- Volatility tends to be a decreasing function of maturity when short-dated volatilities are historically high. 【短期波动率比较高时，随着到期时间的增加，隐含波动率下降。】

* 预期 volatilities will decrease.

• Volatility surfaces 波动率曲面 → K/S_0 + 期权到期时间

- Volatility surfaces combine volatility smiles with the volatility term structure to tabulate the volatilities appropriate for pricing an option with any strike price and any maturity.

	K/S_0				
	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10
1 Month	14.2	13.0	12.0	13.1	14.5
3 Month	14.0	13.0	12.0	13.1	14.2
6 Month	14.1	13.3	12.5	13.4	14.3
1 Year	14.7	14.0	13.5	14.0	14.8
2 Year	15.0	14.4	14.0	14.5	15.1
5 Year	14.8	14.6	14.4	14.7	15.0

- The shape of the volatility smile depends on the option maturity. The smile tends to become less pronounced as the option maturity increases.
- PE 题目: A market-maker on the foreign exchange (FX) desk at an investment bank has been asked to provide a quote for an FX cal option that expires in 7 months. The option has a strike price (K) to spot price (S_0) ratio of 1.075. The market-maker references the following implied volatility surface when creating the quote:

Time to expiration	Strike price to spot price ratio (K/S_0)				
	0.90	0.95	1.00	1.05	1.10
1 month	9.25	8.55	8.05	8.70	9.45
3 months	9.10	8.70	8.30	8.75	9.15
6 months	9.45	9.05	8.70	9.10	9.45
1 year	9.65	9.50	9.35	9.55	9.75

What implied volatility should the market-maker use to create the quote?

- A. 9.18%
- B. 9.28%
- C. 9.34%
- D. 9.65%

Answer: C

到期时间 7 个月介于 6 月和 1 年之间，要分别考虑 K/S_0 为 1.05 和 1.10. 更具体的计算是采用线性插值法。

$K/S_0 = 1.05$ 时: $9.10 + 1/6 * (9.55 - 9.10) = 9.175$

$K/S_0 = 1.10$ 时: $9.45 + 1/6 * (9.75 - 9.45) = 9.5$

求均值 = $(9.175 + 9.5) / 2 = 9.3375$.

- Minimum variance delta

- The formulas for delta and other Greek letters assume that the implied volatility remains the same when the asset price changes. But this is not what is usually expected to happen.

- * 随着股价的波动，隐含波动率往往会变化。这种变化导致 Delta 和其他希腊字母需要调整。

- 股票价格和隐含波动率关系：

- * As the equity price increases (decreases), K/S_0 decreases (increases) and the volatility increases (decreases).

Equity price $\uparrow \rightarrow K/S_0 \downarrow \rightarrow$ implied volatility $\uparrow$

- * There is a negative correlation between equity prices and their volatilities.

Equity price $\uparrow \rightarrow$ implied volatility $\downarrow$

- * It turns out that the second effect dominates the first, so that implied volatilities tend to move down (up) when the equity price moves up (down). 【最终: Equity price $\uparrow \rightarrow$ implied volatility $\downarrow$ 】

- Minimum variance delta 最小方差 Delta:

- * The delta that takes this relationship between implied volatilities and equity prices into account is referred to as the minimum variance delta.

- * 最小方差 Delta 是考虑到隐含波动率和股价之间关系的调整后的 Delta。通过将隐含波动率的变化纳入期权定价模型来反映波动率和股价的关联性。

- * 最小方差 Delta 通常小于传统的 Black-Scholes-Merton Delta。

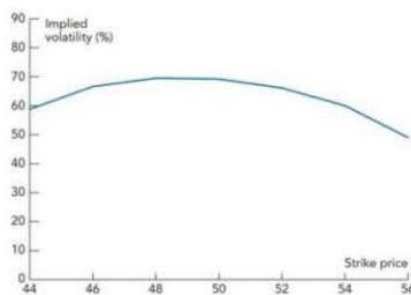
- Volatility frown 波动率皱眉

- 股票价格出现跳跃 Price jumps 时，股票期权的波动率微笑会出现一种特殊的形式 $\rightarrow$ 波动率皱眉 (volatility frown)

- * 股票价格出现大幅上涨或下跌时，这种不确定性使得隐含波动率增加，尤其是对于 ATM 期权。

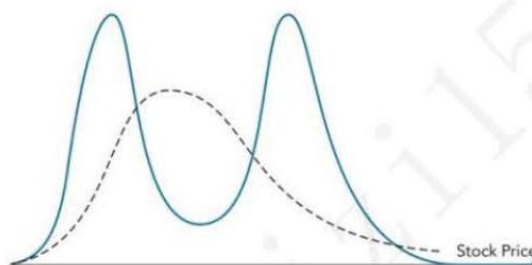
- * 对于 OTM 和 ITM 期权，由于它们的隐含波动率取决于价格跳跃的概率假设，其隐含波动率可能会下降。

- 因此，当出现资产价格跳跃时，波动率微笑可能会变成一个”皱眉”。

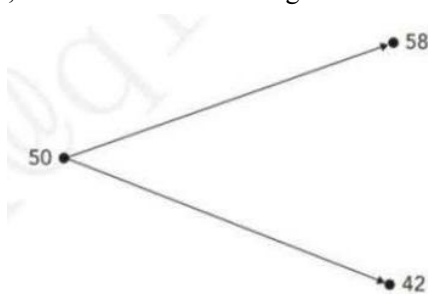


- 具体细节 【通过一个例题展示 volatility frown】

- * Suppose that a stock price is currently USD 50 and an important news announcement due in a few days is expected either to increase the stock price by USD 8 or to reduce it by USD 8. The probability distribution of the stock price in, say, 1 month might then consist of a mixture of two lognormal distributions, the first corresponding to favorable news, the second to unfavorable news.



(The solid line is the true distribution; the dashed line is the lognormal distribution.)



Strike Price (USD)	Call Price (USD)	Put Price (USD)	Implied Volatility (%)
42	8.42	0.00	0.0
44	7.37	0.93	58.8
46	6.31	1.86	66.6
48	5.26	2.78	69.5
50	4.21	3.71	69.2
52	3.16	4.64	66.1
54	2.10	5.57	60.0
56	1.05	6.50	49.0
58	0.00	7.42	0.0

(Implied Volatilities in Situation Where it is Known that the Stock Price will Move from USD 50 to Either USD 42 or USD 58)

6 市场风险计量实践

考点 1 Fundamental Review of the Trading Book

【背景:FRTB 是巴塞尔委员会提出的一项重要改革,旨在修订市场风险监管资本计算方式。FRTB 提出了更复杂的方法来确定市场风险资本。最终版本的规则于 2016 年发布,国际商定的实施日期为 2023 年 1 月,但许多司法管辖区表示,具体实施时间会晚一到两年。】

1 风险计量

- 巴塞尔 I 和 II.5: 市场风险计量使用 10 天, 99% 置信水平的 VaR
 - FRTB 提出: Instead of VaR with a 99 confidence level, expected shortfall (ES) with a 97.5 confidence level is proposed, actually stressed ES with a 97.5 confidence level. 【使用 97.5% 的 stressed ES】
 - For normal distributions, VaR with a 99% confidence and ES with a 97.5% confidence are almost exactly the same.
- 【正常情况下, 99% 的 VaR=97.5% 的 ES

- For non-normal distributions, they are not equivalent. When the loss distribution has a heavier tail than a normal distribution, the 97.5% ES can be considerably greater than the 99% VaR. 【non-normal 下, 99% 的 VaR < 97.5% 的 ES】

2 Liquidity horizons .

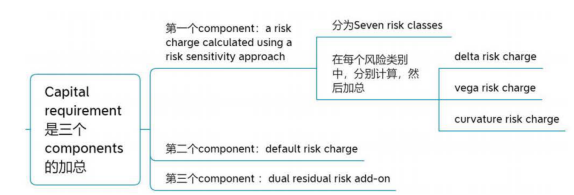
- Liquidity horizon represents the time required to sell the position or to hedge all material risks in a stressed market. 【通俗理解, liquidity horizon 是在压力市场条件下, 并且在不影响市场价格情况下, 完成交易所需要的时间】
- 巴塞尔 I 和 II.5: 10-day time horizon
- FRTB: Five different liquidity horizons are used: 10 days, 20 days, 40 days, 60 days, and 120 days. 【更真实地考虑了不同金融产品的特征】

3 银行交易账户的风险度量

- Banking book 和 Trading Book 的分类: 确定好资产的分类, 避免监管套利。【资产归在不同的账簿中, 计提的资本金不同】
- FRTB: 计算市场风险资本金 market risk capital 可用 standardized approach 标准法和 internal models approach 内部模型法。【具体细节见后面】
 - 理解: 站在银行的角度, 希望市场风险资本金越低越好, 因此有动力选择让资本金变低的模型, 通常最后是 internal models approach。针对这一点, 巴塞尔协议做了约束:
 - 内部模型计算出的资本金不能过低, 不能小于标准法的 72.5%
 - 举例: 一个银行使用 internal models approach 计算出的资本金是 100, 标准法计算出的是 120。那么银行最终的资本金是 100 (因为 100 大于 $120 \times 72.5\%$)
- A difference between FRTB and previous market risk regulatory requirements is that most calculations are carried out at the trading desk (交易台) level.
 - permission to use the internal models approach is granted on a desk-by-desk basis.
 - 在 FRTB 框架下, 监管要求的计算更精细, 具体到每一个交易台 (trading desk)。也就是说, 银行不能整体申请使用内部模型, 而是需要逐个交易台申请许可。
 - **Trading desk 交易台:** 是金融机构中负责特定类型资产或金融产品交易的团队或部门。每个交易台通常专注于某一类资产, 如股票、债券、外汇、衍生品等。
- Backtesting: FRTB 不对 stressed ES 进行回测。回测比较困难。相比之下, 回测 VaR 更为简单。
 - 针对 VaR 的回测建议使用一天的和最近 12 个月的数据。
 - 如果对于 99%VaR, 出现超过 12 次异常值, 或者在 97.5%VaR 超过 30 次异常值, 则必须使用 Standardized Approach 计算资本。【关于这块内容会在操作风险这个科目更详细地学习】
- Profit/Loss Attribution 利润/损失归因: Banks are required to compare the actual profit or loss in a day with that predicted by their models.
- Securitizations 证券化产品
 - Basel II.5 引入了 comprehensive risk measure 综合风险措施 (CRM)。CRM 规则允许银行 (在监管批准下) 使用自己的模型, 那么不同银行对同一投资组合计算的资本费用差异太大。因此, 根据 FRTB, 证券化产品必须使用标准化方法计算资本费用。

4 standardized approach 和 internal models approach

1) standardized approach: Capital requirement 是三个 components 的加总



- 第一个 component: a risk charge calculated using a risk sensitivity approach
 - Seven risk classes (对应不同的交易部门): general interest rate risk, foreign exchange risk, commodity risk, equity risk, and three categories of credit spread risk.
 - 在每个风险类别中, 计算 delta risk charge, vega risk charge, and curvature risk charge.
- A. The delta risk charge for a risk class is calculated using the risk weights and weighted sensitivity approach: 【此公式了解即可】

$$\text{risk charge} = \sum_i \sum_j \rho_{ij} \delta_i \delta_j W_i W_j$$

- * W_i, W_j : risk weights 【巴塞尔委员会给定】
- * ρ_{ij} : correlations between risk factors 【巴塞尔委员会给定】
- * δ_i, δ_j : weighted sensitivities (or deltas) 【银行自己确定的 delta 小写的 delta】
- 对于股票价格、汇率或商品价格等风险因素: the deltas measure the sensitivity of the portfolio to percentage changes. 【delta 衡量投资组合对百分比变化的敏感度。】
 - * 例如, 如果商品价格上涨 1% 会使投资组合价值增加 3000 美元, 那么 delta 就是 300000(=3000÷0.01)。
- 对于利率和信用利差等风险因素: delta 考虑的是绝对变化 (absolute changes)。
 - * 例如, 如果利率上升一个基点 (0.0001) 会使投资组合价值减少 200 美元, 那么相对于该利率的 delta 就是 -2000000(=-200÷0.0001)。
- risk weights(W_i) are set equal to multiples of the stressed daily volatility to reflect the liquidity horizon and the confidence level that regulators wish to consider. 【risk weights= 压力日波动率的倍数】
 - * 例如: Suppose that the stressed daily volatility of risk factor i is estimated as 2% and that the risk factor has a 20-day liquidity horizon. $\text{The risk weight} = 0.02 * 20^{0.5} * 2.338 = 0.209$. 【2.338 是 97.5% 对应的关键值 → 97.5% 的 stressed ES】
- B. Vega 风险的处理方式与 delta 风险类似, 但内在考虑因素不同。【回忆一级: Vega 考虑的波动率变化对于组合价值影响】
 - There are assumed to be **no diversification** benefits between risk factors in different risk classes and between the vega risks and delta risks within a risk class. 【假定不同风险类别间的风险因素, 以及同一风险类别内的 vega 风险和 delta 风险, 均不存在分散化效果。】
- C. The curvature risk charge is a capital charge for a bank's **gamma risk** exposure under the standardized approach.
 - 第二个 component: default risk charge
 - * FRTB 将信用风险影响分为两类:
 - Credit spread risk (信用利差风险): 指公司的信用利差发生变化带来的风险。【不一定违约】
 - 风险计量方式和市场风险 (delta/vega/curvature approach) 一样 【因为信用利差的变动会像其他市场风险因素一样, 对投资组合的价值产生影响】

- Default risks(Jump-to-default risk 跳至违约风险): 指公司可能发生违约的风险。
- Default risks are handled by a **separate default risk charge**.
- default risk charge = each exposure * loss given default (LGD) * default risk weight
- LGD 和 risk weight 由 Basel Committee 设定.
- For example, the LGD for senior debt is specified as 75% and the default risk for a counterparty rated A is 3%.
- Equity positions are subject to a default risk charge with an LGD = 100%.
- Rules for **offsetting exposures** are specified. 【允许银行在符合一定条件的情况下, 对不同的风险敞口进行相互抵消, 更准确地反映实际面临的违约风险。】

- 第三个 component: dual residual risk add-on

- Residual risk add-on 剩余风险附加费: 主要考虑前面 delta/vega/curvature 方法无法处理的风险。
- * 比如奇异期权

- 其他:

- 一般是一些大银行使用 standardized approach;
- 小银行可以使用简化的 standardized approach → Simplified Approach(比如不考虑 vega and gamma risk)

2 internal models approach 内部模型法 → 历史模拟法

- 估计 97.5% stressed ES。
- FRTB 并未规定具体的计算方法, 通常会使用**历史模拟法 historical simulation approach**。
- In Basel I and Basel II.5, banks are allowed to deduce the impact of 10-day changes from the impact of one-day changes using a $\sqrt{10}$ multiplier.
- In **FRTB**, banks are required to consider changes over periods of **10 days** that occurred **during a stressed period in the past**.
- 注意:
 - * 计量经济学家主张: 时间是非重叠的 non-overlapping periods, 因为希望观测值是独立的
 - * FRTB 认为时间是重叠的也可以的 overlapping periods 【更符合实际情况】
- **liquidity-adjusted ES**: 考虑了不同风险因素流动性期限差异后的 ES. 【公式不需要掌握, 知道大概意义。公式的推导过程略】

$$\text{liquidity-adjusted ES} = \sqrt{ES_1^2 + \sum_{i=2}^5 (ES_i \sqrt{\frac{LH_i - LH_{i-1}}{10}})^2}$$

* LH: liquidity horizon 【在前面已介绍, 分为 5 种, 10 天、20 天等】

- 这个公式的推导叫做 cascade approach, 同样也可用于计算 VaR。